

高等数学下册

林深数径

© Lin Keng

Contents

1. 三重积分	3
1.1. 几何意义	3
1.2. 计算方法	3
1.3. 化简方法	4
1.4. 物理应用	5
2. 曲线积分	6
2.1. 第一类曲线积分 (对弧长的曲线积分)	6
2.2. 一高数例题	9
2.3. 第二类曲线积分 (对坐标的曲线积分)	11
2.4. 一高数例题	14
3. 曲面积分	20
3.1. 第一类曲面积分 (对面积的曲面积分)	20
3.2. 一高数例题	22
3.3. 第二类曲面积分	25
3.4. 一高数例题	28
4. 无穷级数	33
4.1. 数项级数的基本概念与性质	33
4.2. 常见常考的基础级数	33
4.3. 正项级数审敛法 ($u_n \geq 0$)	34
4.4. 交错级数与任意项级数	35
4.5. 一高数例题	37
5. 线上线下第一次小测	40
5.1. 填空题	40
5.2. 解答题	44
6. 线上线下第二次小测	48
6.1. 填空题	48
6.2. 解答题	53
7. 线上线下期中测试	57
7.1. 填空题	57
7.2. 计算题	61
8. 线上线下第三次小测	66
8.1. 填空题	66
8.2. 解答题	73
9. 广东工业大学期末节选	77
10. 2019-2020 高数 A 第二学期期末	86
10.1. 单选题	86
10.2. 填空题	88
10.3. 计算题	90
10.4. 应用题	92
10.5. 证明题	93
11. 2023 高数 A 第二学期期末回忆版	94
11.1. 填空题	94
11.2. 解答题	100

Chapter 1

三重积分

1.1 几何意义

当被积函数 $f(x, y, z) = 1$ 时, 三重积分表示积分区域的体积:

$$V = \iiint_{\Omega} 1 dV$$

1.2 计算方法

1.2.1 1. 直角坐标系

投影法 (先一后二法): 适用于立体的上下边界容易确定的情况.

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D_{xy}, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iint_{D_{xy}} \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dxdy$$

截面法 (先二后一法): 适用于立体的水平截面面积容易计算的情况.

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D_z, c \leq z \leq d\}$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_c^d \left(\iint_{D_z} f(x, y, z) dxdy \right) dz$$

计算步骤与口诀:

- 口诀: 先积分变量, 找面穿过区域, 定积分上下限, 后化二重积分.
- 步骤:
 1. 一作图: 画出区域 Ω (求出交线或交点).
 2. 二投影: 选投影面穿过, 写出“先一后二”积分式 (或“先二后一”).
 3. 三计算: 计算定积分得式 (含 2 个变量, 如 x, y 的函数), 把该函数代入求双重积分.

1.2.2 2. 柱面坐标系

- 坐标变换: $dV = r dr d\theta dz$
- 计算公式:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

- 口诀: 先积 z 定限, 再把积分域向 D_{xy} 投影.
- 适用场景: 含有圆柱面或旋转抛物面 (含 $x^2 + y^2$), 对称中心为 z 轴的旋转立体, 或被积函数含 $x^2 + y^2$.

1.2.3 3. 球面坐标系

- 坐标变换:

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

其中 $0 \leq r < +\infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi$.

- 体积元素: $dV = r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi$
- 适用场景: 含有圆锥面或球面的立体 (或部分球体), 立体与球体同心对称.

1.3 化简方法

1.3.1 1. 积分对称性

普通对称性: 若积分区域 Ω 关于 xy 平面对称 (假设 Ω_1 为 $z \geq 0$ 的部分), 则有:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \begin{cases} 0 & \text{若 } f(x, y, -z) = -f(x, y, z) \text{ (奇函数)} \\ 2 \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV & \text{若 } f(x, y, -z) = f(x, y, z) \text{ (偶函数)} \end{cases}$$

(关于 xOz, yOz 面同理)

轮换对称性: 若积分区域 Ω 关于 $y = x$ 对称 (即将 x 替换为 y , y 替换为 x 后, Ω 区域不变):

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(y, x, z) dV$$

全对称轮换后可得:

$$\iiint_{\Omega} f(x) dV = \iiint_{\Omega} f(y) dV = \iiint_{\Omega} f(z) dV = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} [f(x) + f(y) + f(z)] dV$$

1.3.2 2. 积分基本性质

- 性质 1 (线性性质):

$$\iiint_{\Omega} [kf(x, y, z) \pm g(x, y, z)] dV = k \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \pm \iiint_{\Omega} g(x, y, z) dV$$

- 性质 2 (区域可加性): 若 Ω 由两部分 Ω_1, Ω_2 组成, 则整体积分等于两部分积分之和.
- 性质 3 (保号性): 若在 Ω 上 $f(x, y, z) \geq 0$, 则 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \geq 0$.
- 性质 4: $\iiint_{\Omega} 1 dV = V$ (Ω 的体积).

1.4 物理应用

1.4.1 1. 形心坐标

设均匀立体的体积为 V :

$$\bar{x} = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} x dV, \quad \bar{y} = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} y dV, \quad \bar{z} = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} z dV$$

1.4.2 2. 质心坐标

设空间物体 Ω 在点 (x, y, z) 处的体密度为 $\rho(x, y, z)$, 总质量为 $M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV$:

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) dV, \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} y \rho(x, y, z) dV, \quad \bar{z} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} z \rho(x, y, z) dV$$

1.4.3 3. 转动惯量

物体对坐标轴的转动惯量:

- 对 x 轴: $I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$
- 对 y 轴: $I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$
- 对 z 轴: $I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$

1.4.4 4. 引力

设空间物体体积为 Ω , 密度为 $\rho(x, y, z)$, 质量为 m_0 的质点位于 (x_0, y_0, z_0) , 引力常数为 G . 物体对该质点的引力分量为:

$$F_x = \iiint_{\Omega} \frac{G \rho(x, y, z) (x - x_0)}{r^3} dx dy dz$$

$$F_y = \iiint_{\Omega} \frac{G \rho(x, y, z) (y - y_0)}{r^3} dx dy dz$$

$$F_z = \iiint_{\Omega} \frac{G \rho(x, y, z) (z - z_0)}{r^3} dx dy dz$$

其中 $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$.

Chapter 2

曲线积分

2.1 第一类曲线积分（对弧长的曲线积分）

2.1.1 核心概念与物理几何意义

- 三要素：积分曲线（弧段 L ）、被积函数 $f(x, y)$ 、积分元素（弧长微元 ds ）。
- 物理意义（质量含义）：
 - 平面曲线：若平面曲线 L 的线密度为 $f(x, y)$ ，则 L 的总质量为：

$$M = \int_L f(x, y) ds$$

- 空间曲线：若空间曲线 Γ 的线密度为 $f(x, y, z)$ ，则 Γ 的总质量为：

$$M = \int_{\Gamma} f(x, y, z) ds$$

2.1.2 基本性质

- 性质 1（线性性质）：设 k_1, k_2 为常数，则：

$$\int_L [k_1 f(x, y) \pm k_2 g(x, y)] ds = k_1 \int_L f(x, y) ds \pm k_2 \int_L g(x, y) ds$$

- 性质 2（路径可加性）：若积分弧段 L 可分为两段光滑曲线 L_1 和 L_2 ，则：

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} f(x, y) ds + \int_{L_2} f(x, y) ds$$

- 性质 3（几何意义）：当被积函数为 1 时，积分结果为曲线 L 的弧长 s ：

$$\int_L 1 ds = s$$

2.1.3 化简计算方法（基本原则与公式）

“核心计算原则：将曲线 L 的方程代入被积函数中，并将弧长微元 ds 转换为相应的坐标微元，从而将曲线积分化为关于单变量的定积分。

注意：化简为定积分后，必须保证定积分的下限小于上限（即从左到右，或从小到大积分）。”

2.1.3.1. 平面曲线积分（二元情形）

- 参数方程情形：若 L 的方程为 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta]$ ，且 $x(t), y(t)$ 具有一阶连续导数，则：

$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

- 直角坐标情形: 若 L 的方程为 $y = y(x)$ ($\alpha \leq x \leq \beta$), 则:

$$ds = \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y(x)) \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

- 极坐标情形: 若 L 的方程为 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$), 则:

$$ds = \sqrt{r^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{r^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

2.1.3.2. 空间曲线积分 (三元情形)

- 若空间曲线 Γ 由参数方程 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ $t \in [\alpha, \beta]$ 确定, 则:

$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt$$

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt$$

2.1.4 对称性简化技巧

2.1.4.1. 普通对称性 (奇偶性)

- 关于 y 轴对称: 若平面曲线 L 关于 y 轴对称, 记 L_1 为 L 在 x 轴正半轴 (即 $x \geq 0$) 的部分:

$$\int_L f(x, y) ds = \begin{cases} 2 \int_{L_1} f(x, y) ds & \text{当 } f(-x, y) = f(x, y) \text{ (对 } x \text{ 为偶函数)} \\ 0 & \text{当 } f(-x, y) = -f(x, y) \text{ (对 } x \text{ 为奇函数)} \end{cases}$$

- 关于 x 轴对称: 若平面曲线 L 关于 x 轴对称, 且被积函数 $f(x, y)$ 关于 y 具有奇偶性时, 有完全类似的结论.

2.1.4.2. 轮换对称性

- 平面曲线: 若积分曲线 L 关于直线 $y = x$ 对称 (即对调 x 与 y 后方程保持不变), 则:

$$\int_L f(x, y) ds = \int_L f(y, x) ds$$

► 常用特例:

$$\int_L f(x) ds = \int_L f(y) ds = \frac{1}{2} \int_L [f(x) + f(y)] ds$$

- 空间曲线: 若积分曲线 Γ 关于 x, y, z 具有轮换对称性, 则:

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\Gamma} f(y, z, x) ds = \int_{\Gamma} f(z, x, y) ds$$

► 常用特例:

$$\int_{\Gamma} f(x) ds = \int_{\Gamma} f(y) ds = \int_{\Gamma} f(z) ds = \frac{1}{3} \int_{\Gamma} [f(x) + f(y) + f(z)] ds$$

2.1.5 一般质心公式 (线密度为 $\mu(x, y)$):

$$\bar{x} = \frac{\int_L x \mu(x, y) ds}{\int_L \mu(x, y) ds}, \quad \bar{y} = \frac{\int_L y \mu(x, y) ds}{\int_L \mu(x, y) ds}$$

• 几何形心公式 (线密度 μ 为常数时):

$$\bar{x} = \frac{\int_L x ds}{\int_L ds} = \frac{1}{s} \int_L x ds \Rightarrow \int_L x ds = \bar{x} \cdot s = \bar{x} \cdot \int_L ds$$

$$\bar{y} = \frac{\int_L y ds}{\int_L ds} = \frac{1}{s} \int_L y ds \Rightarrow \int_L y ds = \bar{y} \cdot s = \bar{y} \cdot \int_L ds$$

2.2 一高数例题

解答题：第一类曲线积分

已知一条非均匀金属丝 L 放置于平面 xOy 上，刚好为圆弧 $x^2 + y^2 = a^2 (y \geq 0)$ 对应于点 $A\left(-\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{a}{\sqrt{2}}\right)$ 与点 $B(a, 0)$ 之间的一段，且它在点 (x, y) 处的线密度为 $\rho(x, y) = y$ ，求该金属丝的质量。

Solution.

根据第一类曲线积分的物理意义，非均匀金属丝的质量 M 等于其线密度 $\rho(x, y)$ 在曲线 L 上的对弧长的曲线积分：

$$M = \int_L y ds$$

第一步：对积分曲线进行参数化

由于积分路径 L 是圆心在原点的圆弧的一部分，采用极坐标角度 θ 作为参数方程最为简便：

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \end{cases}$$

此时，对应平面曲线的弧长微元 ds 为：

$$ds = \sqrt{[x'(\theta)]^2 + [y'(\theta)]^2} d\theta = \sqrt{(-a \sin \theta)^2 + (a \cos \theta)^2} d\theta = a d\theta$$

第二步：确定参数 θ 的积分上下限

根据圆弧两端点坐标确定对应的极角范围：

- 点 $B(a, 0)$ 位于 x 轴正半轴，对应极角 $\theta = 0$ ；
- 点 $A\left(-\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{a}{\sqrt{2}}\right)$ 位于第二象限，其横纵坐标满足 $\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ，对应极角 $\theta = \frac{3\pi}{4}$ 。

由于第一类曲线积分的结果与曲线的方向无关，将其化为定积分时，必须保证下限小于上限
因此 θ 的积分区间确定为 $\left[0, \frac{3\pi}{4}\right]$ 。

第三步：代入参数方程并计算定积分

将 $y = a \sin \theta$ 和 $ds = a d\theta$ 代入质量积分公式中：

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{\frac{3\pi}{4}} (a \sin \theta) \cdot a d\theta = a^2 \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \sin \theta d\theta = a^2 [-\cos \theta]_0^{\frac{3\pi}{4}} = a^2 \left(-\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) - (-\cos 0) \right) \\ &= a^2 \left(-\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 1 \right) = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) a^2 = \frac{2 + \sqrt{2}}{2} a^2 \end{aligned}$$

所以，该金属丝的质量为 $\frac{2 + \sqrt{2}}{2} a^2$ 。

选择题：第一类曲线积分

设 L 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 则 $I = \oint_L (x^3 + y^2)ds = (\quad)$.

A. π

B. 1

C. 0

D. 2π

Solution.

我们可以利用第一类曲线积分的普通对称性(奇偶性)与轮换对称性来化简计算. 将原积分拆分为两部分讨论:

$$I = \oint_L x^3 ds + \oint_L y^2 ds$$

1. 分析第一部分 $\oint_L x^3 ds$

积分曲线 $L: x^2 + y^2 = 1$ 是一个关于 y 轴对称的圆周.

被积函数 $f(x, y) = x^3$ 关于变量 x 是一个标准的奇函数(即 $f(-x, y) = -x^3 = -f(x, y)$).

根据第一类曲线积分的奇偶对称性结论, 奇函数在对称曲线上的积分直接为 0, 故:

$$\oint_L x^3 ds = 0$$

2. 分析第二部分 $\oint_L y^2 ds$

由于单位圆周 $L: x^2 + y^2 = 1$ 具有轮换对称性(即对调 x 与 y 的位置后, 圆的方程完全保持不变), 因此关于 x^2 的曲线积分与关于 y^2 的曲线积分完全相等:

$$\oint_L y^2 ds = \oint_L x^2 ds$$

利用这一性质, 我们可以采用二者相加取平均的经典技巧进行化简:

$$\oint_L y^2 ds = \frac{1}{2} \oint_L (x^2 + y^2) ds$$

因为在积分曲线 L 上, 曲面方程 $x^2 + y^2 = 1$ 恒成立, 所以直接将 1 代入被积函数中:

$$\frac{1}{2} \oint_L (x^2 + y^2) ds = \frac{1}{2} \oint_L 1 ds$$

根据第一类曲线积分的几何性质, 当被积函数为 1 时, 积分结果就是曲线 L 的总长度(即圆周长). 单位圆的周长为 2π :

$$\frac{1}{2} \oint_L 1 ds = \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi$$

3. 综合两部分结果

$$I = 0 + \pi = \pi$$

2.3 第二类曲线积分 (对坐标的曲线积分)

2.3.1 核心概念与物理背景

- 物理背景 (变力做功) : 第二类曲线积分源于计算变力沿有向曲线运动时所做的功.
 - 平面情形: 若平面有向曲线 L 上的变力为 $\vec{F}(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$, 则力 $\vec{F}$ 沿 L 所做的功为:

$$W = \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

- 空间情形: 若空间有向曲线 Γ 上的变力为 $\vec{F}(x, y, z) = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$, 则功为:

$$W = \int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

2.3.2 基本运算性质

- 性质 1 (方向性, 核心区别) : 第二类曲线积分与路径的方向紧密相关. 改变积分路径的方向, 积分值变号:

$$\int_{L^-} Pdx + Qdy = - \int_L Pdx + Qdy$$

- 性质 2 (线性性质) : 设 k_1, k_2 为常数, 则:

$$\int_L (k_1 P_1 + k_2 P_2)dx = k_1 \int_L P_1 dx + k_2 \int_L P_2 dx$$

- 性质 3 (路径可加性) : 若积分有向路径 L 由前后相接的两段 L_1 和 L_2 组成, 则:

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_{L_1} Pdx + Qdy + \int_{L_2} Pdx + Qdy$$

2.3.3 化简计算方法与基本公式

“核心计算原则: 将曲线 L 的参数方程或显式方程代入被积函数, 并把微分元素 dx, dy, dz 换成参数的微分, 化为一元定积分.

定积分限确定规则: 定积分的下限必须严格对应有向曲线的起点参, 上限严格对应终点参数 (不要求下限小于上限). ”

2.3.3.1. 平面有向曲线积分

- 参数方程情形: 若平面有向曲线 L 的方程为 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t: \alpha \rightarrow \beta$ (α 为起点值, β 为终点值), 则:

$$dx = x'(t)dt, \quad dy = y'(t)dt$$

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)]dt$$

- 直角坐标显式情形:
 - 若曲线 L 方程为 $y = y(x)$, 从起点 $x = a$ 到终点 $x = b$, 则 $dy = y'(x)dx$:

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_a^b [P(x, y(x)) + Q(x, y(x))y'(x)]dx$$

- 若曲线 L 方程为 $x = x(y)$, 从起点 $y = c$ 到终点 $y = d$, 则 $dx = x'(y)dy$:

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_c^d [P(x(y), y)x'(y) + Q(x(y), y)]dy$$

2.3.3.2. 空间有向曲线积分

- 若空间有向曲线 Γ 对应的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad t: \alpha \rightarrow \beta$, 则:

$$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\alpha}^{\beta} [Px'(t) + Qy'(t) + Rz'(t)]dt$$

2.3.4 对称性简化技巧

由于 dx 和 dy 带有方向微元的特殊性, 第二类曲线积分的奇偶对称性规律与第一类相反:

- 关于 y 轴对称 (记 L_1 为 L 在 $x > 0$ 的右半部分):
 - 若 $P(x, y)$ 对 x 为奇函数 (即 $P(-x, y) = -P(x, y)$), 积分翻倍 (为 $2 \int_{L_1} Pdx$);
 - 若 $P(x, y)$ 对 x 为偶函数 (即 $P(-x, y) = P(x, y)$), 积分抵消为 0;
 - 若 $Q(x, y)$ 对 x 为偶函数, 积分翻倍 (为 $2 \int_{L_1} Qdy$);
 - 若 $Q(x, y)$ 对 x 为奇函数, 积分抵消为 0.
- 关于 x 轴对称: 具有完全对偶的交互奇偶性判定结论.

2.3.5 格林公式 (Green's Formula)

- 基本条件: D 为平面闭区域, 其边界 L 是分段光滑的正向闭曲线 (通常外边界为逆时针). $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数.
- 公式形式:

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

- 运算细节限制:
 - 若边界 L 的方向为顺时针 (负方向), 使用格林公式时前方必须加负号.
 - 对于复连通区域 (带洞的区域), 边界 L 必须包含所有边界, 满足“外圈逆时针, 内圈顺时针”.

2.3.6 平面曲线积分与路径无关的四个等价条件

设 D 是平面单连通区域, $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 内具有一阶连续偏导数, 则以下四个条件互相等价:

- 闭路积分为零: 沿 D 内任意分段光滑闭曲线 L , 均有 $\oint_L Pdx + Qdy = 0$.
- 路径无关性: 沿 D 内任意有向曲线积分只与起点和终点有关, 与具体路径无关.

3. 全微分形式: $Pdx + Qdy$ 在 D 内是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即 $du = Pdx + Qdy$.
4. 偏导数相等 (判别式): 在 D 内恒成立:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

2.3.7 求原函数 $u(x, y)$ 的常考方法

- 方法 1: 折线积分法 (选取便于计算的初始基准点 (x_0, y_0)):

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0)dt + \int_{y_0}^y Q(x, t)dt + C$$

- 方法 2: 凑微分法: 利用全微分公式直接分项重组、强行提取公微分.

2.3.8 两类曲线积分之间的联系与对比

2.3.8.1. 转换联系公式

通过有向曲线的切向量方向余弦 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 第二类曲线积分可以完全转换为第一类曲线积分:

- 平面形式:

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta)ds$$

- 空间形式:

$$\int_\Gamma Pdx + Qdy + Rdz = \int_\Gamma (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma)ds$$

2.3.8.2. 两种曲线积分的深度对比表

对比项目	第一类曲线积分 (对弧长)	第二类曲线积分 (对坐标)
方向性	与路径方向完全无关	方向相反则结果变号 (L^- 变号)
物理/几何意义	计算非均匀线物体的质量或弧长	计算变力沿有向路径所做的功
积分下上限确定	下限必须严格小于上限 (从小到大)	下限对应起点参数, 上限对应终点参数
被积代入法则	曲线方程代入被积函数, 质量元 $ds \geq 0$	曲线方程代入, 坐标元 dx, dy 随方向可正可负
奇偶对称性	奇函数抵消为 0, 偶函数翻倍	受方向元交互作用, 奇偶规律与第一类完全相反
轮换对称性	若字母位置对调几何不变, 具有轮换对称	通常不直接具备常规的轮换对称性
高维核心定理	没有直接对应的区域转换定理	可通过格林公式转换为二重积分

2.4 一高数例题

解答题：第二类曲线积分

设 L 为 $x^2 + y^2 = a^2 (y \geq 0)$ 上由点 $A\left(-\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{a}{\sqrt{2}}\right)$ 到点 $B(a, 0)$ 的一段圆弧, 求 $\int_L y dx$.

Solution.

本题属于第二类曲线积分（对坐标的曲线积分）. 计算的核心原则是将有向曲线参数化, 并严格按照起点对应积分下限、终点对应积分上限的规律来确定定积分的限.

第一步：对有向圆弧进行参数化

由于曲线 L 是圆弧的一部分, 我们引入极坐标角度 θ 作为参数方程:

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \end{cases}$$

对 x 变量求微分, 转换为关于 θ 的微分元素:

$$dx = (a \cos \theta)' d\theta = -a \sin \theta d\theta$$

第二步：确定参数 θ 的积分上下限

根据有向曲线 L 的起点与终点位置, 分别求出对应的极角 θ :

- 起点 $A\left(-\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{a}{\sqrt{2}}\right)$: 该点位于第二象限, 满足 $\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 对应的参数值为 $\theta_A = \frac{3\pi}{4}$.
- 终点 $B(a, 0)$: 该点位于 x 轴正半轴, 满足 $\cos \theta = 1, \sin \theta = 0$, 对应的参数值为 $\theta_B = 0$.

因为积分是有向地从点 A 走向点 B , 所以对应定积分的下限为 $\frac{3\pi}{4}$, 上限为 0 .

第三步：代入参数方程并计算定积分

将 $y = a \sin \theta$ 和 $dx = -a \sin \theta d\theta$ 替换入原式:

$$\int_L y dx = \int_{\frac{3\pi}{4}}^0 (a \sin \theta) \cdot (-a \sin \theta d\theta) = -a^2 \int_{\frac{3\pi}{4}}^0 \sin^2 \theta d\theta$$

利用定积分交换上下限变号的性质消去前方的负号, 使下限小于上限, 便于后续计算:

$$-a^2 \int_{\frac{3\pi}{4}}^0 \sin^2 \theta d\theta = a^2 \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \sin^2 \theta d\theta$$

利用降幂公式 $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$ 展开并积分:

$$a^2 \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} d\theta = \frac{a^2}{2} \left[\theta - \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_0^{\frac{3\pi}{4}} = \frac{3\pi + 2}{8} a^2$$

所以, 该曲线积分的结果为 $\frac{3\pi + 2}{8} a^2$.

解答题：利用格林公式计算第二类曲线积分

计算 $\int_L \frac{x^2 dx + (y-x)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 是上半圆周 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ ($a > 0$), 沿逆时针方向.

Solution.

第一步：利用曲线方程代换消除奇点

在积分曲线 L 上, 曲线方程 $x^2 + y^2 = a^2$ 恒成立. 我们可以直接将分母整体替换为常数 a^2 :

$$I = \int_L \frac{x^2 dx + (y-x)dy}{x^2 + y^2} = \int_L \frac{x^2}{a^2} dx + \frac{y-x}{a^2} dy$$

经过此步代换后, 新构建的被积函数在整个平面上都连续可导, 完美避开了奇点问题, 从而满足了格林公式的使用条件.

第二步：补线构造正向闭合路径

已知 L 是沿逆时针方向的有向弧, 起点为 $(a, 0)$, 终点为 $(-a, 0)$.

为了构造闭合区域, 我们补充一条沿 x 轴的有向直线段 L_1 , 方向从 $(-a, 0)$ 到 $(a, 0)$.

此时, 闭合曲线 $L + L_1$ 刚好完整包围了上半圆盘区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2, y \geq 0\}$, 且其边界方向为整个区域的正向 (逆时针方向).

第三步：运用格林公式计算闭路积分

记 $P = \frac{x^2}{a^2}$, $Q = \frac{y-x}{a^2}$. 分别求偏导数:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{1}{a^2}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 0$$

根据格林公式, 将闭路积分转化为二重积分:

$$\begin{aligned} \oint_{L+L_1} \frac{x^2}{a^2} dx + \frac{y-x}{a^2} dy &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_D \left(-\frac{1}{a^2} - 0 \right) dx dy \\ &= -\frac{1}{a^2} \iint_D 1 dx dy \end{aligned}$$

由于二重积分 $\iint_D 1 dx dy$ 的几何意义为上半圆盘 D 的面积 $S_D = \frac{\pi a^2}{2}$, 故闭路积分值为:

$$\oint_{L+L_1} = -\frac{1}{a^2} \cdot \frac{\pi a^2}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

第四步：计算直线段 L_1 上的积分

在补线 L_1 上, 由于路径位于 x 轴上, 故 $y = 0$ 且 $dy = 0$.

积分变量 x 的范围是从 $-a$ 到 a . 代入计算:

$$\begin{aligned}\int_{L_1} \frac{x^2}{a^2} dx + \frac{y-x}{a^2} dy &= \int_{-a}^a \frac{x^2}{a^2} dx \\&= \frac{1}{a^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-a}^a \\&= \frac{1}{a^2} \left(\frac{a^3}{3} - \left(-\frac{a^3}{3} \right) \right) \\&= \frac{2a^3}{3a^2} = \frac{2a}{3}\end{aligned}$$

第五步：作差求出原曲线积分

最后，用总的闭路积分减去补线上的积分，即可得到原目标曲线积分的值：

$$I = \int_L = \oint_{L+L_1} - \int_{L_1} = -\frac{\pi}{2} - \frac{2a}{3}$$

所以，该曲线积分的结果为 $-\frac{\pi}{2} - \frac{2a}{3}$.

解答题：全微分、梯度与路径无关判定

设微分式 $\frac{(x+ky)dx+ydy}{(x+y)^2}$ 为某二元函数的全微分

向量场 $\frac{(x+ky)\vec{i}+y\vec{j}}{(x+y)^2}$ 为某二元函数的梯度；

积分 $\int_{(1,0)}^{(2,2)} \frac{(x+ky)dx+ydy}{(x+y)^2}$ 在 $y > -x$ 的区域上与路径无关), 求常数 k 的值.

Solution.

这三种考法在高等数学中本质上是完全等价的. 在平面单连通区域 $y > -x$ 内, 一个微分形式是全微分、一个向量场是梯度场、或者对应的曲线积分与路径无关, 其充分必要条件均为偏导数相等 (即满足全微分判别式):

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

其中, 设 $P(x, y) = \frac{x+ky}{(x+y)^2}$, $Q(x, y) = \frac{y}{(x+y)^2}$.

第一步：计算 $P(x, y)$ 对 y 的偏导数

可以将 $P(x, y)$ 写作乘积形式:

$$P(x, y) = (x+ky)(x+y)^{-2}$$

利用导数的乘积法则与链式法则对 y 求偏导:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= k \cdot (x+y)^{-2} + (x+ky) \cdot [-2(x+y)^{-3}] \\ &= \frac{k}{(x+y)^2} - \frac{2(x+ky)}{(x+y)^3} \\ &= \frac{k(x+y) - 2(x+ky)}{(x+y)^3} \\ &= \frac{(k-2)x - ky}{(x+y)^3} \end{aligned}$$

第二步：计算 $Q(x, y)$ 对 x 的偏导数

可以将 $Q(x, y)$ 写作:

$$Q(x, y) = y(x+y)^{-2}$$

由于自变量是 x , 此时 y 视为常数, 直接利用链式法则对 x 求偏导:

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial x} &= y \cdot [-2(x+y)^{-3}] \\ &= \frac{-2y}{(x+y)^3} \end{aligned}$$

第三步：联立对应系数解出 k

令两个偏导数相等:

$$\frac{(k-2)x - ky}{(x+y)^3} = \frac{-2y}{(x+y)^3}$$

由于分母相同，分子必然恒等：

$$(k-2)x - ky = -2y$$

根据多项式对应项系数相等的原则，分别对比 x 和 y 的系数：

- 对比 x 的系数： $k - 2 = 0 \Rightarrow k = 2$
- 对比 y 的系数： $-k = -2 \Rightarrow k = 2$

两种情况完全吻合，因此得解：

$$k = 2$$

解答题：全微分方程验证与求解

验证 $(3x^2 + \sin y)dx + (x \cos y + e^y)dy = 0$ 为全微分方程，并求通解。

Solution.

第一步：验证是否为全微分方程

设 $P(x, y) = 3x^2 + \sin y$, $Q(x, y) = x \cos y + e^y$.

这两个函数在整个平面内均有一阶连续偏导数. 分别计算交叉偏导数:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 + \sin y) = \cos y$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x \cos y + e^y) = \cos y$$

因为在整个平面内恒满足全微分判别式:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \cos y$$

所以, 该方程确为全微分方程.

第二步：利用凑微分法求通解

将原方程的左端项展开并重新组合:

$$3x^2 dx + \sin y dx + x \cos y dy + e^y dy = 0$$

利用全微分公式对各项进行分组强行归纳:

- 第一项直接凑微分: $3x^2 dx = d(x^3)$
- 最后一项直接凑微分: $e^y dy = d(e^y)$
- 中间两项结合, 根据乘积求导法则可凑: $\sin y dx + x \cos y dy = d(x \sin y)$

将它们重组进同一个全微分算子内:

$$d(x^3) + d(x \sin y) + d(e^y) = 0$$

$$d(x^3 + x \sin y + e^y) = 0$$

由此直接对两边积分, 得到原微分方程的通解为:

$$x^3 + x \sin y + e^y = C$$

(其中 C 为任意常数)

Chapter 3

曲面积分

3.1 第一类曲面积分（对面积的曲面积分）

3.1.1 核心概念与理解

- 三要素：在空间积分、被积函数、积分元素（面积微元 dS ）。
- 物理意义（质量含义）：若空间曲面 Σ 的质量密度为 $f(x, y, z)$ ，则曲面 Σ 的总质量为：

$$M = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$

3.1.2 基本性质

- 性质 1（线性性质）：设 k_1, k_2 为常数，则：

$$\iint_{\Sigma} [k_1 f(x, y, z) \pm k_2 g(x, y, z)] dS = k_1 \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \pm k_2 \iint_{\Sigma} g(x, y, z) dS$$

- 性质 2（有限可加性）：设积分曲面 Σ 可分为两段光滑曲面 Σ_1 和 Σ_2 ，则：

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS + \iint_{\Sigma_2} f(x, y, z) dS$$

- 性质 3（几何意义）：当被积函数为 1 时，积分结果即为曲面 Σ 的总面积 S ：

$$\iint_{\Sigma} 1 dS = S$$

3.1.3 化简计算方法

核心计算原则：把曲面 Σ 的方程代入被积函数中，化为关于某两个变量（如 $dx dy, dy dz, dz dx$ ）的二重积分。

解题核心口诀：“一投二代三计算”。

3.1.3.1. 三大坐标面投影计算公式

- 投影到 xOy 面：设曲面 $\Sigma: z = z(x, y)$ 为单值函数， Σ 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} ，且 $z(x, y)$ 具有连续偏导数，则：

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} dx dy$$

- 投影到 xOz 面：设曲面 $\Sigma: y = y(x, z)$ 为单值函数， Σ 在 xOz 面上的投影区域为 D_{xz} ，且 $y(x, z)$ 具有连续偏导数，则：

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xz}} f(x, y(x, z), z) \sqrt{1 + y_x^2(x, z) + y_z^2(x, z)} dx dz$$

- 投影到 yOz 面: 设曲面 $\Sigma: x = x(y, z)$ 为单值函数, Σ 在 yOz 面上的投影区域为 D_{yz} , 且 $x(y, z)$ 具有连续偏导数, 则:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{yz}} f(x(y, z), y, z) \sqrt{1 + x_y^2(y, z) + x_z^2(y, z)} dy dz$$

3.1.3.2. 常考常见曲面 dS 的速算化简捷径

- ① 柱面 $x^2 + y^2 = R^2$:

$$dS = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx dz$$

- ② 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$:

$$dS = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

- ③ 圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$:

$$dS = \sqrt{2} dx dy$$

3.1.4 对称性简化技巧

3.1.4.1. 普通对称性 (奇偶性)

设积分曲面 Σ 关于 xOy 面对称, 被积函数 $f(x, y, z)$ 关于变量 z 具有奇偶性:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \begin{cases} 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS & \text{当 } f(x, y, -z) = f(x, y, z) \text{ (对 } z \text{ 为偶函数, 指‘空心表面’、‘壳’)} \\ 0 & \text{当 } f(x, y, -z) = -f(x, y, z) \text{ (对 } z \text{ 为奇函数)} \end{cases}$$

其中 Σ_1 是曲面 Σ 在 z 轴正半轴 (即 $z \geq 0$) 的部分.

注: 同理可推广得到关于 xOz 面、 yOz 面的普通奇偶对称性结论.

3.1.4.2. 轮换对称性

设积分曲面 Σ 关于变量 x, y, z 具有轮换对称性 (即对调坐标轴字母位置后曲面方程保持不变), 则:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} f(y, z, x) dS = \iint_{\Sigma} f(z, x, y) dS$$

- 高频应用特例:

$$\iint_{\Sigma} f(x) dS = \iint_{\Sigma} f(y) dS = \iint_{\Sigma} f(z) dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} [f(x) + f(y) + f(z)] dS$$

3.1.5 几何形心公式

当曲面 Σ 的线/面密度为常数 (分布均匀) 时, 其空间几何形心坐标 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 满足:

$$\bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x dS}{\iint_{\Sigma} dS} \Rightarrow \iint_{\Sigma} x dS = \bar{x} \cdot \iint_{\Sigma} dS \quad \bar{y} = \frac{\iint_{\Sigma} y dS}{\iint_{\Sigma} dS} \Rightarrow \iint_{\Sigma} y dS = \bar{y} \cdot \iint_{\Sigma} dS$$

$$\bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z dS}{\iint_{\Sigma} dS} \Rightarrow \iint_{\Sigma} z dS = \bar{z} \cdot \iint_{\Sigma} dS$$

3.2 一高数例题

解答题：第一类曲面积分

设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1$ 所围成区域的整个边界曲面，计算

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$$

Solution.

整个闭合边界曲面 Σ 由以下两部分组成：

1. 侧边界（圆锥面部分）： $\Sigma_1 : z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$;
2. 顶边界（平面圆盘部分）： $\Sigma_2 : z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$.

根据第一类曲面积分的有限可加性，我们可以将原积分拆分为两部分分别计算：

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) dS + \iint_{\Sigma_2} (x^2 + y^2) dS$$

第一步：计算在锥面 Σ_1 上的积分

曲面 Σ_1 在 xOy 面上的投影区域为闭圆盘 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

对于圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，其偏导数分别为：

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

由此可得面积微元 dS 的化简形式（即圆锥面速算公式）：

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy = \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} dxdy = \sqrt{2} dxdy$$

将曲面积分转化为投影域 D 上的二重积分，并引入极坐标 ($x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$) 进行计算：

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) dS &= \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{2} dxdy \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr \\ &= \sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}\pi}{2} \end{aligned}$$

第二步：计算在平顶面 Σ_2 上的积分

曲面 Σ_2 位于平面 $z = 1$ 上，其在 xOy 面上的投影区域同样为闭圆盘 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

因为平面平行于投影坐标面，其面积微元直接为：

$$dS = dxdy$$

将曲面积分转化为二重积分，同样采用极坐标展开计算：

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma_2} (x^2 + y^2) dS &= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr \\ &= 2\pi \cdot \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

第三步：综合两部分结果求出总积分 将两部分的积分值相加，即可得到整个边界曲面上的积分结果：

$$I = \frac{\sqrt{2}\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{2} + 1}{2}\pi$$

所以，该曲面积分的结果为 $\frac{\sqrt{2} + 1}{2}\pi$.

选择题：第一类曲面积分

设常数 $a > 0$ ，则第一类曲面积分 $\iint_{x^2+y^2+z^2=a^2} (x^2 + yz) dS = (\quad)$.

A. $\frac{4}{3}\pi a^4$

B. $\frac{4}{3}\pi a^2$

C. $4\pi a^4$

D. $4\pi a^2$

Solution.

利用第一类曲面积分的普通对称性与轮换对称性，可以将原积分拆分为两部分分别进行化简：

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 + yz) dS = \iint_{\Sigma} x^2 dS + \iint_{\Sigma} yz dS$$

1. 分析第一部分 $\iint_{\Sigma} x^2 dS$

由于积分曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 是一个关于原点完全对称的球面，具有完美的轮换对称性（即任意对调 x, y, z 的字母位置，球面方程保持不变）。

因此，每个坐标分量平方的曲面积分完全相等：

$$\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS$$

利用这个性质，我们可以将三者相加并取平均值：

$$\iint_{\Sigma} x^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$$

在积分曲面 Σ 上，有代数关系 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 恒成立，直接将其作为常数代入被积函数中：

$$\frac{1}{3} \iint_{\Sigma} a^2 dS = \frac{a^2}{3} \iint_{\Sigma} 1 dS$$

根据第一类曲面积分的几何意义，当被积函数为 1 时，积分结果就是曲面 Σ 的总面积。半径为 a 的球面面积公式为 $4\pi a^2$ ，故：

$$\frac{a^2}{3} \iint_{\Sigma} 1 dS = \frac{a^2}{3} \cdot 4\pi a^2 = \frac{4}{3}\pi a^4$$

2. 分析第二部分 $\iint_{\Sigma} yz dS$

考察积分曲面 Σ 的空间对称性：球面关于 xOy 平面（即 $z = 0$ ）是对称的。

而被积函数 $f(x, y, z) = yz$ 关于变量 z 是一个标准的奇函数。

根据第一类曲面积分的奇偶对称性规律，奇函数在对称曲面上的积分结果直接为 0，故：

$$\iint_{\Sigma} yz dS = 0$$

3. 综合两部分结果

$$I = \frac{4}{3}\pi a^4 + 0 = \frac{4}{3}\pi a^4$$

3.3 第二类曲面积分

3.3.1 核心概念与物理意义

- 三要素：积分有向曲面 Σ 、被积函数（空间向量场的分量 P, Q, R ）、积分元素（坐标平面投影面积微元 $dydz, dzdx, dxdy$ ）
- 物理意义（通量含义）：设流速场（向量场）为 $\vec{v}(x, y, z) = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ ，则在单位时间内流过有向曲面 Σ 的流体总流量（通量） Φ 为：

$$\Phi = \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$$

3.3.2 基本运算性质

- 性质 1（有向侧的方向性）：第二类曲面积分的值与曲面的侧严格相关. 设 Σ^- 表示与 Σ 具有相反侧的有向曲面，则：

$$\iint_{\Sigma^-} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = - \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$$

- 性质 2（曲面有限可加性）：若积分有向曲面 Σ 可分为两部分 Σ_1 和 Σ_2 （即 $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$ ），则：

$$\iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2}$$

3.3.3 直角坐标系下的化简计算方法

核心计算原则：把有向曲面 Σ 的方程代入被积函数中，从而将其降维化为在坐标投影面上的二重积分.

核心解题口诀：“一投二代三定号”.

3.3.3.1. 三大坐标面投影化简公式

- 投影到 xOy 面（计算 $dxdy$ 积分）：

设曲面方程为 $\Sigma: z = z(x, y)$ ，其在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} ，且 $z(x, y)$ 具有连续偏导数，则：

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z)dxdy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y))dxdy$$

- 定号规则：若 Σ 取上侧（法向量与 z 轴正方向夹角为锐角），前面取“+”；若 Σ 取下侧，前面取“-”.
- 投影到 yOz 面（计算 $dydz$ 积分）：

设曲面方程为 $\Sigma: x = x(y, z)$ ，其在 yOz 面上的投影区域为 D_{yz} ，且具有连续偏导数，则：

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z)dydz$$

- 定号规则：若 Σ 取前侧（法向量与 x 轴正方向夹角为锐角），前面取“+”；若 Σ 取后侧，前面取“-”.

• 投影到 xOz 面 (计算 $dzdx$ 积分) :

设曲面方程为 $\Sigma: y = y(x, z)$, 其在 xOz 面上的投影区域为 D_{xz} , 则:

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dzdx = \pm \iint_{D_{xz}} Q(x, y(x, z), z) dzdx$$

- 定号规则: 若 Σ 取右侧 (法向量与 y 轴正方向夹角为锐角), 前面取“+”; 若 Σ 取左侧, 前面取“-”.

避坑提醒: 往哪个面投影千万不能选错, 必须严格对应微分元素.

3.3.3.2. 两类曲面积分之间的两步转换联系

利用有向曲面在点 (x, y, z) 处的单位法向量的方向余弦 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 第二类曲面积分可以完全转换为第一类曲面积分形式:

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

• 方向余弦计算公式 (以 $z = z(x, y)$ 为例):

$$\cos \alpha = \frac{-z_x}{\pm \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}, \quad \cos \beta = \frac{-z_y}{\pm \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{1}{\pm \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}$$

(注: 当曲面取上侧时公式分母取正号, 取下侧时分母取负号) .

3.3.4 对称性简化技巧 (平面普通对称性)

由于坐标微元 (如 $dxdy$) 带有方向侧的交互影响, 第二类曲面积分的奇偶性简化规律与第一类完全相反:

- 设积分有向曲面 Σ 关于 xOy 面对称 (即上下对称), 被积函数 $R(x, y, z)$ 关于变量 z 具有奇偶性:

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy = \begin{cases} 0 & \text{当 } R(x, y, -z) = R(x, y, z) \text{ (对 } z \text{ 为偶函数时)} \\ 2 \iint_{\Sigma_1} R(x, y, z) dxdy & \text{当 } R(x, y, -z) = -R(x, y, z) \text{ (对 } z \text{ 为奇函数时)} \end{cases}$$

其中 Σ_1 是曲面 Σ 在 z 轴正半轴 ($z \geq 0$) 的部分.

- 规律记忆口诀: “偶变 0, 奇变 2 倍”. 同理可推广到关于 yOz 面和 xOz 面积分的普通对称性判定.

3.3.5 高斯公式 (Gauss's Formula)

高斯公式建立了空间闭区域上的三重积分与边界闭曲面上的第二类曲面积分之间的等价代数关系.

3.3.5.1. 适用前提条件

1. Ω 是由分片光滑闭曲面 Σ 所围成的空间闭区域;
2. 函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在整个闭区域 Ω 上具有一阶连续偏导数;
3. 积分闭曲面 Σ 必须指向外侧 (若题目明确给出内侧, 公式最前方需整体补加负号) .

注: 该公式不仅对单连通区域有效, 对多连通区域 (如带内洞的空间体) 同样适用.

3.3.5.2. 公式形式

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$$

3.3.5.3. 核心解题策略

- **补面法**：若给定的积分曲面 Σ 不是封闭的（例如只是一个半球面盖或抛物面底），无法直接套用公式. 此时需人为补充一个或多个简单的平面（如底面圆盘），构造出一个封闭的复合曲面 $\Sigma + \Sigma_{\text{补}}$ ，在闭曲面上应用高斯公式后，再扣除（减去）补面上的积分.
- **挖洞法（隔离奇点）**：若被积函数在区域 Ω 内的某些特定点（如原点）无定义或趋于无穷（称为奇点），高斯公式失效. 此时需要以该奇点为球心，在外侧包裹一个足够小的闭球表面 Σ_{ϵ} ，将奇点排除在外. 在由 Σ 和 Σ_{ϵ} 组成的双层有向闭曲面上应用高斯公式.

3.3.5.4. 散度（Divergence）与物理本质

对于空间向量场 $\vec{A}(x, y, z) = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ ，其散度定义为：

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

高斯公式的本质即为：向量场穿过闭合曲面的总通量等于该场在体积区域内的散度体积分.

3.3.6 斯托克斯公式（Stokes's Formula）

3.3.6.1. 适用前提条件

1. Σ 是分片光滑的有向曲面， Γ 是 Σ 的分段光滑边界曲线；
2. 函数 P, Q, R 在曲面 Σ （包含边界 Γ ）上具有一阶连续偏导数；
3. 曲面 Σ 的侧与边界曲线 Γ 的正向必须符合**右手螺旋规则**（即右手大拇指指向曲面的指定有向侧时，四指弯曲的方向即为边界曲线的绕行正方向）.

3.3.6.2. 公式形式与行列式记忆法

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

为了方便记忆与计算，通常将其写为以下行列式形式的第二类或第一类曲面积分：

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

3.3.6.3. 简化运算策略（代入投影法）

若空间边界曲线 Γ 的方程易于求出，我们也可以将其投影到某个基准坐标面（如 xOy 面），并且利用曲面方程把积分表达式中的 z 字母全部用 x, y 替换掉. 此时，复杂的空间线积分将直接降维转化为平面闭曲线 L 上的二阶曲线积分，从而可以结合平面格林公式快捷求解.

3.3.6.4. 旋度（Curl）

对于空间向量场 $\vec{A}(x, y, z) = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ ，其旋度算子定义为：

$$\operatorname{rot} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

3.4 一高数例题

解答题：对坐标的曲面积分

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xyz dx dy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分.

Solution.

本题属于对坐标的曲面积分（第二类曲面积分）. 由于积分元素为 $dx dy$, 我们需要将有向曲面向 xOy 平面进行投影化简.

第一步：拆分曲面与确定投影区域

题目给出的球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 空间限制条件为 $x \geq 0, y \geq 0$. 由于对变量 z 没有任何正负限制, 因此该有向曲面同时包含上半球和下半球两部分. 我们将其拆分为 Σ_1 与 Σ_2 :

- 上半球部分 $\Sigma_1: z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$. 因为球面取 **外侧**, 在上半球处法向量朝上, 故投影面对应的有向侧为 **上侧**, 符号取正 (+);
- 下半球部分 $\Sigma_2: z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$. 在下半球处外侧法向量朝下, 故投影面对应的有向侧为 **下侧**, 符号取负 (-).

这两部分曲面在 xOy 平面上的投影区域 D_{xy} 完全相同, 均为第一象限的四分之一圆盘:

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$$

第二步：将曲面积分转化为二重积分

根据第二类曲面积分的代入与定号规则, 分别展开两部分并合并:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma_1} xyz dx dy + \iint_{\Sigma_2} xyz dx dy \\ &= + \iint_{D_{xy}} xy(\sqrt{1 - x^2 - y^2}) dx dy + \left[- \iint_{D_{xy}} xy(-\sqrt{1 - x^2 - y^2}) dx dy \right] \\ &= \iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy + \iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy \\ &= 2 \iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy \end{aligned}$$

第三步：利用极坐标计算二重积分

引入平面极坐标变换 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$, 积分区域 D_{xy} 对应的极轴与极角范围为:

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 1$$

此时坐标微元转换关系为 $dx dy = r dr d\theta$, 且 $xy = r^2 \cos \theta \sin \theta$. 代入二重积分式:

$$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^1 r^2 \sqrt{1 - r^2} \cdot r dr$$

1. 计算关于 θ 的定积分项:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta = \left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}$$

2. 计算关于 r 的定积分项 (采用三角换元法, 令 $r = \sin t$, 则 $dr = \cos t dt$):

当 $r = 0$ 时 $t = 0$; 当 $r = 1$ 时 $t = \frac{\pi}{2}$. 代入换元并利用 $\cos^2 t = 1 - \sin^2 t$ 展开:

$$\begin{aligned} \int_0^1 r^3 \sqrt{1-r^2} dr &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \sqrt{1-\sin^2 t} \cdot \cos t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cos^2 t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t (1 - \sin^2 t) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 t dt \end{aligned}$$

此处直接运用标准单项点火公式:

分别对 $n = 3$ 和 $n = 5$ 进行快速“点火”计算:

• 当 $n = 3$ 时:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t dt = \frac{2}{3}$$

• 当 $n = 5$ 时:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 t dt = \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{15}$$

两项作差即可一步到位得出结果:

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{3} - \frac{8}{15} \\ &= \frac{10}{15} - \frac{8}{15} = \frac{2}{15} \end{aligned}$$

第四步: 综合得出最终结果

将两部分拆分计算的定积分结果相乘代回原式:

$$I = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{15} = \frac{2}{15}$$

所以, 该曲面积分的结果为 $\frac{2}{15}$.

解答题：利用高斯公式计算第二类曲面积分

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^3 dydz + 2xz^2 dzdx + 3y^2 z dxdy$, 其中 Σ 是抛物面 $z = 16 - x^2 - y^2$ 被平面 $z = 0$ 截得的部分上侧.

Solution.

本题给出的积分曲面 Σ 是一个未封闭的开曲面. 由于被积函数连续可导, 且计算直接投影较为繁琐, 最简便的高维解法是采用补面法封闭曲面, 然后应用高斯公式转化为三重积分求解.

第一步：补面构造封闭空间区域

已知 Σ 是抛物面 $z = 16 - x^2 - y^2$ 在 $z \geq 0$ 的部分, 方向取上侧 (即法向量朝外/朝上).

为了围成封闭区域, 我们补充一个底面 Σ_1 : 取 xOy 平面上的闭圆盘 $x^2 + y^2 \leq 16$ 位于 $z = 0$ 处.

为了配合整个空间闭区域 Ω 的外侧方向:

- 抛物面 Σ 维持原题的上侧 (刚好是外侧);
- 补充的底面 Σ_1 必须取下侧 (即法向量朝下).

此时, 组合曲面 $\Sigma + \Sigma_1$ 构成空间区域 $\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 16 - x^2 - y^2\}$ 的整个外侧边界.

第二步：运用高斯公式转化为三重积分

记 $P = x^3$, $Q = 2xz^2$, $R = 3y^2 z$. 分别求对各自变量的偏导数:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 3x^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 3y^2$$

根据高斯公式, 闭路曲面积分可化为:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma+\Sigma_1} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv \\ &= \iiint_{\Omega} (3x^2 + 0 + 3y^2) dv \\ &= 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv \end{aligned}$$

第三步：利用柱面坐标计算三重积分

引入柱面坐标系 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta, \text{ 此时体积微元 } dv = r dz dr d\theta. \\ z = z \end{cases}$

积分区域 Ω 对应的各个变量界限为:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 4, \quad 0 \leq z \leq 16 - r^2$$

代入三重积分式展开计算:

$$\begin{aligned}
 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^4 r dr \int_0^{16-r^2} r^2 dz \\
 &= 3 \cdot 2\pi \int_0^4 r^3 [z]_0^{16-r^2} dr \\
 &= 6\pi \int_0^4 r^3 (16 - r^2) dr \\
 &= 6\pi \int_0^4 (16r^3 - r^5) dr \\
 &= 6\pi \left[4r^4 - \frac{r^6}{6} \right]_0^4
 \end{aligned}$$

将上限 $r = 4$ 代入求值:

$$6\pi \left[4(256) - \frac{4096}{6} \right] = 6\pi \left[1024 - \frac{2048}{3} \right] = 6\pi \cdot \frac{1024}{3} = 2048\pi$$

第四步：计算补面 Σ_1 上的曲面积分

在补充的底面 Σ_1 上，由于其完全躺在 $z = 0$ 平面上，故恒有 $z = 0$ 且微分元素 $dz = 0$.

由于 $dz = 0$ ，前两项包含 $dydz$ 和 $dzdx$ 的积分项直接归零.

剩下的第三项由于 $z = 0$ 代入被积函数中，使得 $3y^2z = 0$.

因此，在底面上的曲面积分结果直接为 0:

$$\iint_{\Sigma_1} x^3 dydz + 2xz^2 dzdx + 3y^2 z dx dy = 0$$

第五步：作差求出原目标曲面积分

$$\iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = 2048\pi - 0 = 2048\pi$$

所以，该曲面积分的结果为 2048π .

解答题：对坐标的曲面积分化简

将曲面积分 $\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$ 化成对 x 和 y 的二重积分，其中 Σ 是抛物面 $z = 8 - x^2 - y^2$ 在 xOy 面上方部分的下侧。

Solution.

要将第二类曲面积分完整化为对 x, y 的二重积分，核心步骤是确定抛物面在 xOy 面上的投影区域，并利用曲面的侧（法向量方向）确定各微分元素之间的代数转换关系。

第一步：确定投影区域 D_{xy}

由于曲面 Σ 位于 xOy 平面的上方，即满足 $z \geq 0$: $8 - x^2 - y^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 8$

因此，曲面 Σ 在 xOy 面上的投影区域 D_{xy} 为一个半径为 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 的圆盘：

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 8\}$$

第二步：确定方向余弦与坐标微元的转换关系

根据两类曲面积分之间的转换公式，有：

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

对曲面方程 $z = 8 - x^2 - y^2$ 求偏导数，得： $z_x = -2x$, $z_y = -2y$

通常，抛物面上侧法向量的方向向量为 $(-z_x, -z_y, 1) = (2x, 2y, 1)$ 。

由于本题明确指定曲面取下侧，法向量应朝下（即 z 分量 $\cos \gamma < 0$ ），因此下侧的法向量方向为：
 $\vec{n} = (-2x, -2y, -1)$

结合面积微元投影公式 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$ ，可得各坐标微元的一步转换式：

$$\cos \alpha dS = -2x dxdy \quad \cos \beta dS = -2y dxdy \quad \cos \gamma dS = -1 dxdy$$

第三步：代入完成二重积分化简

将上述微元关系代入原积分式，同时将曲面方程 $z = 8 - x^2 - y^2$ 代入每个函数分量的 z 中，即可完整化为投影域 D_{xy} 上的二重积分：

$$\iint_{D_{xy}} [-2xP - 2yQ - R] dxdy$$

Chapter 4

无穷级数

4.1 数项级数的基本概念与性质

4.1.1 定义

设数列 $\{u_n\}$, 则表达式 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$ 称为**无穷级数**.

- 部分和: $S_n = \sum_{i=1}^n u_i = u_1 + u_2 + \dots + u_n$.
- 敛散性: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在, 则称级数**收敛**, 和为 S ; 若极限不存在, 则称级数**发散**.

4.1.2 基本性质

- 性质 1 (线性性质): 若 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 均收敛, 则 $\sum (\alpha u_n \pm \beta v_n) = \alpha \sum u_n \pm \beta \sum v_n$.
‣ 重要推论: “收敛 + 发散 = 发散”; “发散 + 发散 = 不确定”.
- 性质 2 (改变有限项): 在级数中去掉、加上或改变有限项, 不会改变级数的敛散性 (但收敛时的和可能会变).
- 性质 3 (收敛级数加括号): 收敛级数去括号、重新加括号后仍收敛, 且其和不变.
‣ 逆否命题: 若加括号后的级数发散, 则原级数必发散.
- 性质 4 (收敛的必要条件): 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则通项的极限必为 0, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.
‣ 重要性质 (发散判别法): 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ 或该极限不存在, 则级数 $\sum u_n$ 必**发散**.

4.2 常见常考的基础级数

4.2.1 p -级数

表达式为: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

- 当 $p > 1$ 时, 级数**收敛**;
- 当 $p \leq 1$ 时, 级数**发散**, 特例: 当 $p = 1$ 时, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 为**调和级数**, 它是发散的.

4.2.2 几何级数 (等比级数)

表达式为: $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^n + \dots \quad (a \neq 0)$

- 当 $|q| < 1$ 时, 级数**收敛**, 其和为 $S = \frac{a}{1-q}$;
- 当 $|q| \geq 1$ 时, 级数**发散**.

4.2.3 广义 p -级数 (伯特兰级数)

表达式为: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} \ln^{\beta} n}$

- 当 $\alpha > 1$ 时, 对任意 β , 级数收敛;
- 当 $\alpha < 1$ 时, 对任意 β , 级数发散;
- 当 $\alpha = 1$ 时:
 - 若 $\beta > 1$, 级数收敛; 若 $\beta \leq 1$, 级数发散.

4.3 正项级数审敛法 ($u_n \geq 0$)

4.3.1 比较审敛法 (及极限形式)

设 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 为正项级数, 且满足 $u_n \leq v_n$:

- “大收则小收”: 若 $\sum v_n$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 收敛;
- “小发则大发”: 若 $\sum u_n$ 发散, 则 $\sum v_n$ 发散.

极限形式 (最常用, 小大关系看商的极限):

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$:

- 若 $0 < l < +\infty$: $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散;
- 若 $l = 0$: 且 $\sum v_n$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 收敛;
- 若 $l = +\infty$: 且 $\sum v_n$ 发散, 则 $\sum u_n$ 发散.
- 提分技巧: 常配合等价无穷小 (如 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$) 进行通项化简, 常见的有:

$$\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}, \quad \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}, \quad e^{\frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{1}{n}, \quad 1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{2n^2}$$

正项级数特有二级结论

⚠ 核心警示: 以下结论仅限正项级数 ($u_n \geq 0, v_n \geq 0$) 成立! 若题目给出的是任意项级数或变号级数, 以下推导均不确定 (常作为选择题的干扰项).

- 结论 1 (平方性质): 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 必收敛.
- 结论 2 (乘积性质): 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均收敛, 则其乘积级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 必收敛.

4.3.2 比值审敛法 (达朗贝尔判别法)

设 $\sum u_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$:

- 当 $\rho < 1$ 时, 级数收敛;
- 当 $\rho > 1$ (包括 $+\infty$) 时, 级数发散;
- 当 $\rho = 1$ 时, 判别法失效, 需要改用比较法或积分法.
- 适用特征: 通项中含有阶乘 $n!$ 、指数 a^n 等乘积形式.

4.3.3 根值审敛法 (柯西判别法)

设 $\sum u_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$:

- 当 $\rho < 1$ 时, 级数收敛;
- 当 $\rho > 1$ (包括 $+\infty$) 时, 级数发散;
- 当 $\rho = 1$ 时, 判别法失效.
- 适用特征: 通项中整体含有 n 次幂或 n^2 次幂形式.
- $\sqrt[n]{2^n} = 2$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{e} = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ($a > 0$), $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n \text{ 的多项式}} = 1$

4.4 交错级数与任意项级数

4.4.1 交错级数 (莱布尼茨判别法)

形如 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ (其中 $u_n > 0$) 的级数.

若满足以下两个条件 (莱布尼茨条件):

1. 单调性: 数列 $\{u_n\}$ 单调递减, 即 $u_n \geq u_{n+1}$;
2. 极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

则该交错级数必收敛, 且其和 $S \leq u_1$, 余项估计满足 $|R_n| \leq u_{n+1}$.

4.4.2 任意项级数 (绝对收敛与条件收敛)

针对各项正负符号没有特定规律的任意项级数 $\sum u_n$, 我们去考察其各项绝对值构成的正项级数 $\sum |u_n|$:

- **绝对收敛**: 若正项级数 $\sum |u_n|$ 收敛, 则原级数 $\sum u_n$ 必收敛, 称原级数 $\sum u_n$ 为绝对收敛.
- **条件收敛**: 若原级数 $\sum u_n$ 收敛, 但加了绝对值后的正项级数 $\sum |u_n|$ 发散, 则称原级数 $\sum u_n$ 为条件收敛.

任意项级数在加减组合下的敛散性核心结论如下:

- 结论一 (绝对收敛的性质):

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 则原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定收敛.

- 结论二 (“绝对” u_n 与 “绝对” v_n 的组合):

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均绝对收敛, 则其和差级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 必定绝对收敛.

- 结论三 (“绝对” u_n 与 “条件” v_n 的组合):

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 条件收敛, 则其和差级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 必定条件收敛.

- 结论四 (“条件” u_n 与 “条件” v_n 的组合):

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均条件收敛, 则其和差级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 必定收敛
但其具体收敛类型 (是“条件收敛”还是“绝对收敛”) 无法直接确定.

4.4.3 任意项级数敛散性分析的标准解题路径

对于任意项级数 $\sum u_n$, 建议严格按以下逻辑漏斗判定:

1. 第一步: 先看通项极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 是否为 0. 若不为 0, 直接判定级数**发散**.
2. 第二步: 若通项极限为 0, 给通项套上绝对值, 考察正项级数 $\sum |u_n|$.
 - 若 $\sum |u_n|$ 收敛 $\Rightarrow$ 原级数**绝对收敛**.
 - 若 $\sum |u_n|$ 发散 $\Rightarrow$ 进入第三步.
3. 第三步: 在 $\sum |u_n|$ 发散的前提下, 如果原级数 $\sum u_n$ 是交错级数, 使用莱布尼茨判别法验证.
 - 若通过莱布尼茨验证 $\Rightarrow u_n$ 收敛, 此时原级数**条件收敛**.
 - 若仍然不收敛 $\Rightarrow$ 原级数**发散**.

4.5 一高数例题

选择题：级数敛散性判定

下列级数中收敛的是 ().

A. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{2n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^n \frac{2^n}{3^n} + \frac{1}{n \ln n} \right]$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n^2 + 1)(3n - 2)}$

Solution.

各选项详细分析如下：

• **A 项：**常数项级数 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n}$. 由于 $\sum \frac{1}{n}$ 是经典的调和级数 (或是 $p = 1$ 的 p -级数) 它是发散的, 因此乘上常数 $\frac{1}{2}$ 后依然**发散**.

• **B 项：**该级数可拆分为两个部分考察：

1. 第一部分 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2}{3} \right)^n$ 是公比为 $q = -\frac{2}{3}$ 的几何级数, 因为 $|q| = \frac{2}{3} < 1$, 所以这部分是收敛的.

2. 第二部分 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 是经典的广义 p -级数 (伯特兰级数), 此时 $\alpha = 1, \beta = 1$.

因为 $\beta = 1 \leq 1$, 所以这部分是发散的.

根据“收敛 + 发散 = 发散”的性质, 整个级数**发散**.

• **C 项：**考察该级数的通项极限.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

因为通项极限 $e \neq 0$, 不满足级数收敛的必要条件, 故级数必**发散**.

• **D 项：**当 $n \rightarrow \infty$ 时, 分母最高次数为 3 次方. 具体进行通项的渐近等价分析:

$$\frac{1}{(n^2 + 1)(3n - 2)} = \frac{1}{3n^3 - 2n^2 + 3n - 2} \sim \frac{1}{3n^3}$$

根据极限比较审敛法, 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^3} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 是 $p = 3 > 1$ 的 p -级数, 属于收敛级数, 因此原级数必**收敛**.

选择题：级数敛散性判定

设 $u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 则 ().

A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛

B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散

C. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散

D. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

Solution.

本题需要分别判定原级数 $\sum u_n$ 及其平方级数 $\sum u_n^2$ 的敛散性. 具体分析如下:

1. 分析级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性

原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 是一个典型的交错级数.

令 $a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 我们来验证莱布尼茨判别法的两个条件:

- **单调性:** 由于随着 n 的增大, $\sqrt{n}$ 增大, $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 严格单调递减. 因此 $a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 也满足单调递减, 即 $a_n \geq a_{n+1}$.
- **极限值:** 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ln(1 + 0) = 0$.

两个条件同时满足, 由莱布尼茨判别法可知, 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必收敛.

2. 分析级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 的敛散性

首先写出平方后的级数通项:

$$u_n^2 = \left[(-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right]^2 = \ln^2\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

显然, 这是一个各项均为正的正项级数.

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 利用等价无穷小代换公式 (当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x) \sim x$), 此时 $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$:

$$\ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$$

将两边同时平方, 得到通项的渐近等价关系:

$$u_n^2 = \ln^2\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2 = \frac{1}{n}$$

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 是经典的调和级数 ($p=1$ 的 p -级数), 它是发散的.

根据极限比较审敛法, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与调和级数同敛散, 故必发散.

综上所述, $\sum u_n$ 收敛, 而 $\sum u_n^2$ 发散.

解答题：级数敛散性判定

判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin(n\alpha)}{n^2} - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right)$ (α 为常数) 的敛散性 (绝对收敛、条件收敛、发散) .

Solution.

该级数是条件收敛的.

为了系统地判定该级数的敛散性, 我们可以将通项拆分为两个部分分别讨论.

令原级数的通项为:

$$u_n = \frac{\sin(n\alpha)}{n^2} - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

我们可以将其看作级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 的组合, 其中 $v_n = \frac{\sin(n\alpha)}{n^2}$ 且 $w_n = -\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

第一步: 分析级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\alpha)}{n^2}$ 的敛散性

对该部分的通项加绝对值进行放大考察:

$$|v_n| = \left| \frac{\sin(n\alpha)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$$

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 是 $p = 2 > 1$ 的 p -级数, 属于收敛级数.

根据正项级数的比较审敛法 (大收则小收), 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |v_n|$ 必然收敛.

因此, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\alpha)}{n^2}$ 绝对收敛.

第二步: 分析级数 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ 的敛散性

这是一个典型的交错级数, 记 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} > 0$, 我们利用莱布尼茨判别法进行检验:

1. **单调性:** 随着 n 的增大, 分母 $\sqrt{n}$ 严格单调递增, 故 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 严格单调递减, 满足 $a_n \geq a_{n+1}$;

2. **极限值:** 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$.

两个条件均满足, 由莱布尼茨判别法可知, 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 必定收敛.

接下来考察其是否绝对收敛: 对其通项加绝对值后得到级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$, 这是 $p = \frac{1}{2} \leq 1$ 的 p -级数, 明显发散.

因此, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ 属于条件收敛.

第三步: 综合判定原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性

根据运算性质, “绝对收敛级数 + 条件收敛级数 = 条件收敛级数”

Chapter 5

线上线下第一次小测

5.1 填空题

填空题：第 1 题

$$\int_1^{+\infty} x^{-2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Solution.

$$\int_1^{+\infty} x^{-2} dx = [-x^{-1}]_1^{+\infty} = 0 - (-1) = 1$$

填空题：第 2 题

已知 $\int_0^2 x^{-(2q+1)} dx$ 收敛, 则 q 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

Solution.

反常积分 $\int_0^a x^{-p} dx$ 收敛的充要条件是 $p < 1$, 本题中 $p = 2q + 1$, 故 $2q + 1 < 1$, 解得 $q < 0$.

填空题：第 3 题

由 $y = e^x, y = 1, x = 1$ 所围图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

Solution.

采用柱壳法求解绕 y 轴旋转的体积:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 2\pi x(e^x - 1) dx = 2\pi \left[xe^x - e^x - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 \\ &= 2\pi \left(\left(e - e - \frac{1}{2} \right) - (0 - 1 - 0) \right) = 2\pi \left(\frac{1}{2} \right) = \pi \end{aligned}$$

填空题：第 4 题

曲线段 $\rho = 1 - \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 的弧长为 _____.

Solution.

利用极坐标弧长公式 $s = \int \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\theta$:

$$\begin{aligned} s &= \int_0^\pi \sqrt{(1 - \cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2} d\theta = \int_0^\pi \sqrt{2 - 2 \cos \theta} d\theta \\ &= \int_0^\pi \sqrt{4 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2}\right)} d\theta = \int_0^\pi 2 \sin \left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta = \left[-4 \cos \left(\frac{\theta}{2}\right) \right]_0^\pi = 4 \end{aligned}$$

填空题：第 5 题

方程 $\frac{x}{y} dx - \frac{1}{1+x} dy = 0$ 满足初值条件 $y|_{x=0} = 2$ 的特解是 _____.

Solution.

分离变量得:

$$y dy = x(1+x) dx$$

将右侧展开:

$$y dy = (x^2 + x) dx$$

两边同时积分得:

$$\frac{1}{2} y^2 = \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 + C$$

代入初值条件 $y|_{x=0} = 2$, 得:

$$\frac{1}{2} (2)^2 = 0 + 0 + C \Rightarrow C = 2$$

将 $C = 2$ 代回原积分方程:

$$\frac{1}{2} y^2 = \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 + 2$$

两边同乘 2:

$$y^2 = \frac{2}{3} x^3 + x^2 + 4$$

因为初值 $y|_{x=0} = 2 > 0$, 所以取正半支, 得到特解为:

$$y = \sqrt{\frac{2}{3} x^3 + x^2 + 4}$$

填空题：第 6 题

方程 $y' = 2 + \frac{y}{x}$ 满足 $y|_{x=1} = 1$ 的特解是 _____.

Solution.

化为一阶线性微分方程标准型 $y' - \frac{1}{x}y = 2$.

积分因子为 $e^{\int -\frac{1}{x}dx} = \frac{1}{x}$.

两边同乘积分因子得 $\left(\frac{y}{x}\right)' = \frac{2}{x}$, 积分得 $\frac{y}{x} = 2\ln x + C$, 即 $y = x(2\ln x + C)$.

代入初值 $y(1) = 1$, 得 $C = 1$, 故 $y = x(2\ln x + 1)$.

填空题：第 7 题

方程 $y'' = (y')^2$ 满足 $y|_{x=-1} = 2, y'|_{x=-1} = -1$ 的特解是 _____.

Solution.

令 $p = y'$, 原方程化为一阶微分方程:

$$p' = p^2$$

分离变量得 $\frac{dp}{p^2} = dx$, 两边同时积分:

$$-\frac{1}{p} = x + C_1$$

由初始条件 $y'|_{x=-1} = -1$, 即当 $x = -1$ 时 $p = -1$, 代入上式得:

$$-\frac{1}{-1} = -1 + C_1 \Rightarrow 1 = -1 + C_1 \Rightarrow C_1 = 2$$

所以有 $-\frac{1}{p} = x + 2$, 解出 p 即 y' :

$$y' = -\frac{1}{x+2}$$

对方程两边再次积分:

$$y = \int -\frac{1}{x+2} dx = -\ln(x+2) + C_2$$

(注: 因为在初始条件 $x = -1$ 附近 $x+2 > 0$, 所以对数内部可以直接去掉绝对值)

代入第二个初始条件 $y|_{x=-1} = 2$:

$$2 = -\ln(-1+2) + C_2 \Rightarrow 2 = -\ln 1 + C_2 \Rightarrow C_2 = 2$$

故该微分方程的特解为:

$$y = 2 - \ln(x+2)$$

填空题：第 8 题

方程 $y^{(4)} + y'' = 0$ 的通解是 _____.

Solution.

该方程为四阶常系数齐次线性微分方程.

第一步：写出对应的特征方程

将方程中的导数阶数替换为特征值 r 的幂次，得到特征方程：

$$r^4 + r^2 = 0$$

提取公因式化简为：

$$r^2(r^2 + 1) = 0$$

第二步：求解特征根

解上述代数方程，可得四个特征根：

1. 由 $r^2 = 0$ 解得一个二重实根： $r_1 = r_2 = 0$.
2. 由 $r^2 + 1 = 0$ 解得一对共轭纯虚根： $r_{3,4} = \pm i$ （即实部 $\alpha = 0$ ，虚部 $\beta = 1$ ）.

第三步：根据特征根构造通解

根据常系数线性齐次微分方程的解法规则：

- 对于二重实根 $r = 0$ ，其对应的解的形式为：

$$(C_1 + C_2 x)e^{0 \cdot x} = C_1 + C_2 x$$

- 对于共轭虚根 $\alpha + \beta i = 0 + i$ ，其对应的解的形式为：

$$e^{0 \cdot x}(C_3 \cos x + C_4 \sin x) = C_3 \cos x + C_4 \sin x$$

第四步：写出完整通解

将两部分解叠加，得到原微分方程的通解（其中 C_1, C_2, C_3, C_4 为任意常数）：

$$y = C_1 + C_2 x + C_3 \cos x + C_4 \sin x$$

5.2 解答题

二. 求曲线面积

求曲线 $y = -x^2 + 3x - 2$ 及其在 $(0, -2)$ 和 $(2, 0)$ 处的切线所围图形的面积. (13 分)

Solution.

首先求出两条切线的方程. 原曲线函数求导得:

$$y' = -2x + 3$$

在点 $(0, -2)$ 处的切线斜率 $k_1 = y'|_{x=0} = 3$, 切线方程为:

$$y - (-2) = 3(x - 0) \Rightarrow y = 3x - 2$$

在点 $(2, 0)$ 处的切线斜率 $k_2 = y'|_{x=2} = -1$, 切线方程为:

$$y - 0 = -1(x - 2) \Rightarrow y = -x + 2$$

联立两切线方程求交点:

$$\begin{cases} y = 3x - 2 \\ y = -x + 2 \end{cases}$$

解得交点坐标为 $x = 1, y = 1$.

所求面积 S 由两部分积分组成, 图形的上方被两条切线分为两段, 下方始终是抛物线 $y = -x^2 + 3x - 2$: 在 $[0, 1]$ 区间内, 上边界为 $y = 3x - 2$; 在 $[1, 2]$ 区间内, 上边界为 $y = -x + 2$.

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 ((3x - 2) - (-x^2 + 3x - 2))dx + \int_1^2 ((-x + 2) - (-x^2 + 3x - 2))dx \\ &= \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (x^2 - 4x + 4)dx \\ &= \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (x - 2)^2 dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}(x - 2)^3 \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{3} + \left(0 - \left(-\frac{1}{3} \right) \right) \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

故所求图形的面积为 $\frac{2}{3}$.

三. 判断反常积分敛散性

判断反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ 的敛散性, 如收敛求其值. (13 分)

Solution.

被积函数在 $x = 0$ 处无界, 因此 $x = 0$ 是瑕点. 原积分转化为极限形式:

$$I = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 x^{-\frac{1}{2}} \ln x dx$$

对不定积分部分使用分部积分法, 令 $u = \ln x, dv = x^{-\frac{1}{2}} dx$, 则 $du = \frac{1}{x} dx, v = 2x^{\frac{1}{2}}$:

$$\begin{aligned} \int x^{-\frac{1}{2}} \ln x dx &= 2\sqrt{x} \ln x - \int 2x^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= 2\sqrt{x} \ln x - \int 2x^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= 2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} \end{aligned}$$

代入积分上下限:

$$\begin{aligned} \int_a^1 x^{-\frac{1}{2}} \ln x dx &= [2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x}]_a^1 \\ &= (0 - 4) - (2\sqrt{a} \ln a - 4\sqrt{a}) \\ &= -4 - 2\sqrt{a} \ln a + 4\sqrt{a} \end{aligned}$$

利用洛必达法则计算 $a \rightarrow 0^+$ 时的极限:

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \sqrt{a} \ln a = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\ln a}{a^{-\frac{1}{2}}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{a}}{-\frac{1}{2}a^{-\frac{3}{2}}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-2\sqrt{a}) = 0$$

因此, 整体极限为:

$$I = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-4 - 2\sqrt{a} \ln a + 4\sqrt{a}) = -4 - 0 + 0 = -4$$

故该反常积分收敛, 且其值为 -4 .

四. 求一阶线性非齐次微分方程的通解

求方程 $y' - y \cot x = 3 \sin x$ 的通解. (13 分)

Solution.

第一步：求对应的齐次方程的通解

首先考虑其对应的齐次方程：

$$y' - y \cot x = 0$$

分离变量得：

$$\frac{dy}{y} = \cot x dx = \frac{\cos x}{\sin x} dx$$

两边同时积分：

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{d(\sin x)}{\sin x} \Rightarrow \ln|y| = \ln|\sin x| + C_1$$

化简可得齐次方程的通解为：

$$y = C \sin x$$

第二步：使用常数变易法求非齐次方程的通解

将常数 C 变易为关于 x 的未知函数 $C(x)$ ，设原非齐次方程的通解形式为：

$$y = C(x) \sin x$$

对其关于 x 求导得：

$$y' = C'(x) \sin x + C(x) \cos x$$

将 y 和 y' 代入原非齐次微分方程 $y' - y \cot x = 3 \sin x$ 中：

$$[C'(x) \sin x + C(x) \cos x] - C(x) \sin x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = 3 \sin x$$

展开并化简：

$$C'(x) \sin x = 3 \sin x$$

假定 $\sin x \neq 0$ ，两边约去 $\sin x$ 得到：

$$C'(x) = 3$$

第三步：积分得出 $C(x)$ 并写出最终结果

对 $C'(x) = 3$ 两边积分得：

$$C(x) = \int 3 dx = 3x + C$$

将求得的 $C(x)$ 代入所设的通解表达式中，得到原方程的通解为：

$$y = (3x + C) \sin x$$

五. 求二阶常系数线性非齐次微分方程的通解

求方程 $y'' - y = 2e^x + 2\cos x$ 的通解. (13 分)

Solution.

第一步: 求解对应的齐次方程 $y'' - y = 0$.

其特征方程为 $r^2 - 1 = 0$, 解得特征根为 $r_1 = 1, r_2 = -1$. 故齐次方程的通解为:

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

第二步: 利用待定系数法求非齐次方程的特解.

非齐次项可分为两部分: $f(x) = 2e^x + 2\cos x$.

1) 对于 $f_1(x) = 2e^x$:

因为 $\alpha = 1$ 是特征方程的单根, 故设特解形式为 $y_{p1} = Axe^x$.

求导得:

$$y'_{p1} = A(x+1)e^x, \quad y''_{p1} = A(x+2)e^x$$

代入原方程 $y'' - y = 2e^x$:

$$A(x+2)e^x - Axe^x = 2Ae^x = 2e^x$$

对比系数解得 $A = 1$. 所以特解为 $y_{p1} = xe^x$.

2) 对于 $f_2(x) = 2\cos x$:

因为 $\pm i$ 不是特征根, 故设特解形式为 $y_{p2} = B\cos x + C\sin x$.

求二阶导得:

$$y''_{p2} = -B\cos x - C\sin x$$

代入原方程 $y'' - y = 2\cos x$:

$$\begin{aligned} (-B\cos x - C\sin x) - (B\cos x + C\sin x) &= 2\cos x \\ -2B\cos x - 2C\sin x &= 2\cos x \end{aligned}$$

对比系数解得 $-2B = 2 \Rightarrow B = -1, -2C = 0 \Rightarrow C = 0$.

所以特解为 $y_{p2} = -\cos x$.

第三步: 根据叠加原理写出通解.

非齐次方程的特解为 $y^* = y_{p1} + y_{p2} = xe^x - \cos x$.

原方程的通解为 $y = y_h + y^*$, 即:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + xe^x - \cos x$$

Chapter 6

线上线下第二次小测

6.1 填空题

填空题：第 1 题

设向量 $\vec{x}$ 与向量 $\vec{a} = (2, -1, 3)$ 平行，且满足方程 $\vec{a} \cdot \vec{x} = 7$ ，则向量 $\vec{x}$ 的坐标分解式为

Solution.

因为向量 $\vec{x}$ 与 $\vec{a}$ 平行，可设 $\vec{x} = k\vec{a} = (2k, -k, 3k)$.

代入已知方程 $\vec{a} \cdot \vec{x} = 7$:

$$2(2k) + (-1)(-k) + 3(3k) = 7$$

$$4k + k + 9k = 7$$

$$14k = 7 \Rightarrow k = \frac{1}{2}$$

所以向量 $\vec{x}$ 的坐标为 $\left(1, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

坐标分解式（即按基底 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 展开）为：

$$\vec{x} = \vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j} + \frac{3}{2}\vec{k}$$

填空题：第 2 题

已知 $|\vec{a}| = 6, |\vec{b}| = 3, |\vec{c}| = 3, \angle \vec{a}, \vec{b} = \frac{\pi}{6}, \vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{b}$ ，则 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} =$

Solution.

首先计算向量积 $\vec{a} \times \vec{b}$ 的模长：

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \angle \vec{a}, \vec{b} = 6 \times 3 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 18 \times \frac{1}{2} = 9$$

因为 $\vec{c} \perp \vec{a}$ 且 $\vec{c} \perp \vec{b}$ ，所以向量 $\vec{c}$ 与向量 $\vec{a} \times \vec{b}$ 平行。两平行向量的夹角只能是 0 或 π 。

计算混合积（数量积）：

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = |\vec{a} \times \vec{b}| |\vec{c}| \cos \theta = 9 \times 3 \times (\pm 1) = \pm 27$$

填空题：第 3 题

已知 $|\vec{m}| = 5, |\vec{n}| = 3, \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\pi}{6}$, 以向量 $\vec{a} = \vec{m} + 2\vec{n}$ 和 $\vec{b} = \vec{m} - 3\vec{n}$ 为边的三角形的面积为

Solution.

先利用向量积的分配律和反交换律计算 $\vec{a} \times \vec{b}$:

$$\begin{aligned}\vec{a} \times \vec{b} &= (\vec{m} + 2\vec{n}) \times (\vec{m} - 3\vec{n}) \\ &= \vec{m} \times \vec{m} - 3(\vec{m} \times \vec{n}) + 2(\vec{n} \times \vec{m}) - 6(\vec{n} \times \vec{n})\end{aligned}$$

因为 $\vec{m} \times \vec{m} = 0, \vec{n} \times \vec{n} = 0$, 且 $\vec{n} \times \vec{m} = -(\vec{m} \times \vec{n})$:

$$\vec{a} \times \vec{b} = -3(\vec{m} \times \vec{n}) - 2(\vec{m} \times \vec{n}) = -5(\vec{m} \times \vec{n})$$

计算模长:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |-5| |\vec{m} \times \vec{n}| = 5 |\vec{m}| |\vec{n}| \sin \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = 5 \times 5 \times 3 \times \frac{1}{2} = \frac{75}{2}$$

所以三角形面积为:

$$S = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}| = \frac{1}{2} \cdot \frac{75}{2} = \frac{75}{4}$$

填空题：第 4 题

已知两点 $A(4, \sqrt{2}, 1), B(3, 0, 2)$, 则向量 $\overrightarrow{AB}$ 的方向角为

Solution.

先求出向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标:

$$\overrightarrow{AB} = (3 - 4, 0 - \sqrt{2}, 2 - 1) = (-1, -\sqrt{2}, 1)$$

计算向量的模长:

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{2})^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 2 + 1} = \sqrt{4} = 2$$

设方向角分别为 α, β, γ , 利用方向余弦计算:

$$\cos \alpha = \frac{x}{|\overrightarrow{AB}|} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{2\pi}{3}$$

$$\cos \beta = \frac{y}{|\overrightarrow{AB}|} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \beta = \frac{3\pi}{4}$$

$$\cos \gamma = \frac{z}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{1}{2} \Rightarrow \gamma = \frac{\pi}{3}$$

所以方向角为 $\frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$.

填空题：第 5 题

点 $P(3, -1, 2)$ 到直线 $L: \begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + z - 4 = 0 \end{cases}$ 的距离为

Solution.

设直线 L 的两个平面法向量分别为 $n_1 = (1, 1, -1), n_2 = (2, -1, 1)$.

直线的方向向量 s 为:

$$s = n_1 \times n_2 = (1 - 1, -2 - 1, -1 - 2) = (0, -3, -3)$$

取简化的方向向量 $\vec{s} = (0, 1, 1)$.

在直线上任取一点 M_0 . 令 $x = 1$, 代入方程组得 $y - z = -2$. 取 $z = 0, y = -2$, 得点 $M_0(1, -2, 0)$.

构造向量 $\overrightarrow{M_0P} = (3 - 1, -1 - (-2), 2 - 0) = (2, 1, 2)$.

利用空间点到直线的距离公式 $d = \frac{|\overrightarrow{M_0P} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}$:

$$\overrightarrow{M_0P} \times \vec{s} = (2, 1, 2) \times (0, 1, 1) = (1 - 2, 0 - 2, 2 - 0) = (-1, -2, 2)$$

$$|\overrightarrow{M_0P} \times \vec{s}| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$$

$$|\vec{s}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

所以距离 $d = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

填空题：第 6 题

曲线 $\rho = 2a \cos \theta$ 所围成的图形的面积为

Solution.

将极坐标方程两边同乘 ρ :

$$\rho^2 = 2a\rho \cos \theta$$

转换为直角坐标系方程 ($x = \rho \cos \theta, x^2 + y^2 = \rho^2$):

$$x^2 + y^2 = 2ax$$

配方得:

$$(x - a)^2 + y^2 = a^2$$

这代表一个圆心在 $(a, 0)$, 半径为 a 的圆.

圆的面积直接由公式得出:

$$S = \pi r^2 = \pi a^2$$

填空题：第 7 题

曲线 $C: \begin{cases} x = y^2 + z^2 \\ x + 2y - z = 0 \end{cases}$ 在 yOz 面上的投影曲线方程为

Solution.

求曲线在 yOz 坐标面上的投影，需要消去方程组中的 x 变量.

将第二个方程变形为 $x = z - 2y$ ，代入第一个方程：

$$z - 2y = y^2 + z^2$$

移项并整理得：

$$y^2 + 2y + z^2 - z = 0$$

配方得柱面方程：

$$(y + 1)^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$$

加上 $x = 0$ 所在的投影面限制，投影曲线方程为：

$$\begin{cases} (y + 1)^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4} \\ x = 0 \end{cases}$$

填空题：第 8 题

方程 $\frac{dy}{dx} = (x + y)^2$ 的通解为

Solution.

采用换元法，令 $u = x + y$ ，则 $\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx}$. 原方程化为：

$$\frac{du}{dx} - 1 = u^2 \Rightarrow \frac{du}{dx} = 1 + u^2$$

分离变量得：

$$\frac{du}{1 + u^2} = dx$$

两边积分：

$$\int \frac{du}{1 + u^2} = \int 1 dx$$

$$\arctan u = x + C$$

解得 $u = \tan(x + C)$. 代回 $u = x + y$ ，得到原方程的通解为：

$$x + y = \tan(x + C) \Rightarrow y = \tan(x + C) - x$$

填空题：第 9 题

直线 $x - 1 = \frac{y - 5}{-2} = z + 8$ 与直线 $\begin{cases} x - y = 6 \\ 2y + z = 3 \end{cases}$ 所形成的夹角为

Solution.

由对称式易知，第一条直线 L_1 的方向向量为 $s_1 = (1, -2, 1)$.

第二条直线 L_2 由两个平面交线给出，平面法向量分别为 $n_1 = (1, -1, 0), n_2 = (0, 2, 1)$.

L_2 的方向向量 s_2 为：

$$\vec{s}_2 = n_1 \times n_2 = (-1 - 0, 0 - 1, 2 - 0) = (-1, -1, 2)$$

利用方向向量的点乘公式求夹角 θ 的余弦值：

$$\cos \theta = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|}$$

$$\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 1(-1) + (-2)(-1) + 1(2) = -1 + 2 + 2 = 3$$

$$|\vec{s}_1| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

$$|\vec{s}_2| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

因为两直线的夹角范围是 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ，所以夹角为 $\frac{\pi}{3}$.

填空题：第 10 题

两个曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z^2 = 2x$ 所围立体在 xOy 面上的投影为

Solution.

求立体在 xOy 面上的投影区域，即求两曲面交线在投影面上的内部闭合区域.

联立两曲面方程消去 z ：由第一个方程知 $z \geq 0$. 将 $z^2 = x^2 + y^2$ 代入第二个方程得：

$$x^2 + y^2 = 2x$$

移项并配方得：

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 = 1 \Rightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1$$

这表明交线在 xOy 面上的投影是一个边界为圆的曲线.

立体所围成的投影区域即为该圆内部及边界构成的闭区域，表示为：

$$D = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\}$$

6.2 解答题

解答题：第 1 题

求 $y \ln y dx + (x - \ln y) dy = 0$ 满足初值条件 $y|_{x=1} = e$ 的特解.

Solution.

将原方程改写为以 y 为自变量的导数形式 $\frac{dx}{dy}$:

$$y \ln y \frac{dx}{dy} + x - \ln y = 0$$

两边同除以 $y \ln y$ 整理得:

$$\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y \ln y} x = \frac{1}{y}$$

这是一阶线性微分方程标准形式, 其中 $P(y) = \frac{1}{y \ln y}, Q(y) = \frac{1}{y}$.

计算积分因子:

$$\mu(y) = e^{\int P(y) dy} = e^{\int \frac{1}{y \ln y} dy} = e^{\int \frac{d(\ln y)}{\ln y}} = e^{\ln(\ln y)} = \ln y$$

将原微分方程两边同乘积分因子 $\ln y$:

$$\ln y \cdot x' + \frac{x}{y} = \frac{\ln y}{y}$$

根据导数乘法法则, 左侧可合并为:

$$(x \ln y)' = \frac{\ln y}{y}$$

对两边关于 y 积分:

$$x \ln y = \int \frac{\ln y}{y} dy = \int \ln y d(\ln y) = \frac{1}{2} (\ln y)^2 + C$$

代入初值条件 $x = 1, y = e$:

$$1 \cdot \ln e = \frac{1}{2} (\ln e)^2 + C$$

$$1 = \frac{1}{2} + C \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

故特解为:

$$x \ln y = \frac{1}{2} (\ln y)^2 + \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{2} \ln y + \frac{1}{2 \ln y}$$

解答题：第 2 题

已知直线 L 经过点 $P(1, -2, 3)$ 且平行于 y 轴, (a) 求直线 L 的方程. (b) 求过直线 L 且与原点的距离为 1 的平面方程.

Solution.

(a) 求直线 L 的方程

因为直线 L 平行于 y 轴, 所以其方向向量为 $\vec{s} = (0, 1, 0)$. 结合经过点 $P(1, -2, 3)$, 可写出直线的对称式方程:

$$\frac{x-1}{0} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{0}$$

化简为一般式 (交面式) 方程:

$$\begin{cases} x = 1 \\ z = 3 \end{cases}$$

(b) 求过直线 L 的平面方程

由 (a) 结论可知, 直线 L 是平面 $x-1=0$ 和 $z-3=0$ 的交线.

设过直线 L 的平面束方程为:

$$A(x-1) + B(z-3) = 0$$

展开得:

$$Ax + Bz - (A + 3B) = 0$$

已知该平面到原点 $(0, 0, 0)$ 的距离 $d = 1$, 利用点到平面距离公式:

$$d = \frac{|-(A + 3B)|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 1$$

两边平方去绝对值并整理:

$$(A + 3B)^2 = A^2 + B^2$$

$$2B(4B + 3A) = 0$$

由此得出两种情况:

情形一: $B = 0$. 此时平面束方程变为 $A(x-1) = 0$, 即平面方程为 $x = 1$.

情形二: $4B + 3A = 0$. 可取 $A = -4, B = 3$. 代入平面束方程得 $-4(x-1) + 3(z-3) = 0$, 即 $-4x + 3z + 5 = 0$.

所以满足条件的平面方程有两个:

$$x = 1$$

或

$$4x - 3z - 5 = 0$$

解答题：第 3 题

已知直线 $L_1: \begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$, 直线 L_1 在平面 $\Pi: x + y + z = 0$ 上的投影直线为 L_2 , 求直线 L_2 绕 z 轴旋转一周所形成的曲面方程.

Solution.

第一步：化简 L_1 并求投影直线 L_2

首先化简 L_1 的方程. 将两式相加得 $2x = 0$, 即 $x = 0$. 代回原式得 $y - z - 1 = 0$.

所以 L_1 可表示为:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y - z - 1 = 0 \end{cases}$$

过直线 L_1 且垂直于平面 Π 的平面 (称为投影柱面) 必然属于过 L_1 的平面束. 设该平面方程为:

$$Ax + B(y - z - 1) = 0$$

其法向量为 $n = (A, B, -B)$. 因为该平面垂直于平面 $\Pi(1, 1, 1)$, 所以法向量点乘为 0:

$$(A, B, -B) \cdot (1, 1, 1) = A + B - B = A = 0$$

取 $A = 0, B = 1$, 得到投影面方程为 $y - z - 1 = 0$. 由此, 投影直线 L_2 便是该面与平面 Π 的交线:

$$L_2: \begin{cases} y - z - 1 = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

第二步：求旋转曲面方程

设旋转曲面上任一点为 (x, y, z) , 它是由直线 L_2 上的对应母线点 (x_0, y_0, z_0) 绕 z 轴旋转而来的. 旋转过程保持 z 坐标不变, 且到 z 轴的距离相等, 即:

$$\begin{cases} z = z_0 \\ x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2 \end{cases}$$

因为点 (x_0, y_0, z_0) 在直线 L_2 上, 满足:

$$\begin{cases} y_0 - z_0 - 1 = 0 \\ x_0 + y_0 + z_0 = 0 \end{cases}$$

从中解出 x_0, y_0 关于 z_0 的表达式:

$$y_0 = z_0 + 1$$

$$x_0 = -y_0 - z_0 = -(z_0 + 1) - z_0 = -2z_0 - 1$$

将 x_0, y_0 代入旋转距离等式 $x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$:

$$x^2 + y^2 = (-2z_0 - 1)^2 + (z_0 + 1)^2$$

因为 $z_0 = z$, 全部替换为 z :

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= (4z^2 + 4z + 1) + (z^2 + 2z + 1) \\&= 5z^2 + 6z + 2\end{aligned}$$

移项整理，即得所求旋转曲面的方程：

$$x^2 + y^2 - 5z^2 - 6z - 2 = 0$$

Chapter 7

线上线下期中测试

7.1 填空题

填空题：第 1 题

设反常积分 $\int_{2025}^{2026} \frac{1}{(x-2025)^{2p}} dx$ 收敛, 则 p 的取值范围是 _____.

Solution.

反常积分 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^{2p}} dx$ 的瑕点在 $x = a$ 处.

根据反常积分的敛散性判别法, 该类积分收敛的充要条件是 $2p < 1$, 即 $p < \frac{1}{2}$.

本题中瑕点为 $x = 2025$, 故 p 的取值范围是 $p < \frac{1}{2}$.

填空题：第 2 题

$\int_0^1 \ln x dx =$ _____.

Solution.

该积分为反常积分, 瑕点在 $x = 0$ 处. 转化为极限求解:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \ln x dx &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \ln x dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} [x \ln x - x]_a^1 \\ &= (1 \cdot 0 - 1) - \lim_{a \rightarrow 0^+} (a \ln a - a)\end{aligned}$$

其中利用洛必达法则计算极限:

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} a \ln a = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\ln a}{\frac{1}{a}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{a}}{-\frac{1}{a^2}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-a) = 0$$

所以原式 $= -1 - (0 - 0) = -1$.

填空题：第 3 题

微分方程 $y'' + 25y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 5$ 的特解是 _____.

Solution.

写出对应的特征方程： $r^2 + 25 = 0$ ，解得特征根为 $r_1 = 5i, r_2 = -5i$.

通解形如：

$$y = C_1 \cos(5x) + C_2 \sin(5x)$$

对其求导得：

$$y' = -5C_1 \sin(5x) + 5C_2 \cos(5x)$$

代入初值条件：

$$y(0) = C_1 = 2$$

$$y'(0) = 5C_2 = 5 \Rightarrow C_2 = 1$$

所以该微分方程的特解为：

$$y = 2 \cos(5x) + \sin(5x)$$

填空题：第 4 题

设 $|a| = 4, |b| = 3, \angle a, b = \frac{\pi}{6}$ ，以 $a + 2b$ 和 $a - 3b$ 为边的平行四边形的面积是 _____.

Solution.

平行四边形的面积 S 等于相邻两边向量的向量积的模长：

$$S = |(a + 2b) \times (a - 3b)|$$

利用向量积的分配律和反交换律展开：

$$\begin{aligned} (a + 2b) \times (a - 3b) &= a \times a - 3(a \times b) + 2(b \times a) - 6(b \times b) \\ &= 0 - 3(a \times b) - 2(a \times b) - 0 \\ &= -5(a \times b) \end{aligned}$$

所以面积为：

$$S = |-5(a \times b)| = 5 |a \times b|$$

计算向量积的模：

$$|a \times b| = |a| |b| \sin \angle a, b = 4 \times 3 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 12 \times \frac{1}{2} = 6$$

最终面积 $S = 5 \times 6 = 30$.

填空题：第 5 题

将 xOy 面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转一周生成的曲面方程是 _____；
绕 y 轴旋转一周生成的曲面方程是 _____。

Solution.

- 绕 x 轴旋转，将原方程中的 y^2 替换为 $y^2 + z^2$ ：

$$4x^2 - 9(y^2 + z^2) = 36 \Rightarrow 4x^2 - 9y^2 - 9z^2 = 36$$

- 绕 y 轴旋转，将原方程中的 x^2 替换为 $x^2 + z^2$ ：

$$4(x^2 + z^2) - 9y^2 = 36 \Rightarrow 4x^2 - 9y^2 + 4z^2 = 36$$

填空题：第 6 题

设 $z = y^x$ ，则 $z_{xy} =$ _____。

Solution.

先对 x 求偏导数（此时视 y 为常数，函数为指数函数）：

$$z_x = y^x \ln y$$

再对求得的结果关于 y 求偏导数（此时视 x 为常数，使用乘积的求导法则）：

$$\begin{aligned} z_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y}(y^x \ln y) \\ &= xy^{x-1} \cdot \ln y + y^x \cdot \frac{1}{y} \\ &= xy^{x-1} \ln y + y^{x-1} \\ &= y^{x-1}(x \ln y + 1) \end{aligned}$$

填空题：第 7 题

设 $x = x(y, z), y = y(z, x), z = z(x, y)$ 都是由方程 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的具有连续偏导数的函数，则 $\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} =$ _____。

Solution.

根据隐函数求导公式，对于方程 $F(x, y, z) = 0$ ：

$$\frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_x} \quad \frac{\partial y}{\partial z} = -\frac{F_z}{F_y} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$$

三者相乘：

$$\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = \left(-\frac{F_y}{F_x}\right) \cdot \left(-\frac{F_z}{F_y}\right) \cdot \left(-\frac{F_x}{F_z}\right) = -\frac{F_y F_z F_x}{F_x F_y F_z} = -1$$

填空题：第 8 题

函数 $z = \ln(x + y)$ 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上点 $(1, 2)$ 处，沿着此抛物线在该点处偏向 x 轴正方向的切线方向的方向导数是 _____.

Solution.

第一步：求出函数在该点处的梯度.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x+y}$$

在点 $(1, 2)$ 处，梯度为 $\nabla z|_{1,2} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

第二步：求出指定方向的单位方向向量.

对抛物线方程 $y^2 = 4x$ 两边关于 x 求导得 $2yy' = 4 \Rightarrow y' = \frac{2}{y}$.

在点 $(1, 2)$ 处，切线斜率 $k = y'|_{1,2} = 1$.

由于方向偏向 x 轴正方向，切向量可取 $s = (1, 1)$.

将其单位化得到单位方向向量 $s^0 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

第三步：计算方向导数.

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \nabla z \cdot s^0 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

7.2 计算题

计算题：第 1 题

设 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

Solution.

首先对原方程进行对数化简, 提取指数:

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

方程两边同时对 x 求导 (注意 y 是 x 的函数): 左边求导:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot (2x + 2yy') = \frac{x + yy'}{x^2 + y^2}$$

右边求导:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left[\arctan\left(\frac{y}{x}\right) \right] &= \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{y'x - y}{x^2} \\ &= \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{xy' - y}{x^2} \\ &= \frac{xy' - y}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

令左右两边导数相等:

$$\frac{x + yy'}{x^2 + y^2} = \frac{xy' - y}{x^2 + y^2}$$

由于 $x^2 + y^2 \neq 0$, 两边同乘分母得到:

$$x + yy' = xy' - y$$

移项合并同类项, 提取 y' :

$$\begin{aligned} yy' - xy' &= -x - y \\ y'(y - x) &= -(x + y) \end{aligned}$$

解得:

$$y' = \frac{x + y}{x - y}$$

计算题：第 2 题

求曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 4$ 上平行于平面 $2x - 4y - 2z = 2026$ 的切平面方程.

Solution.

令曲面方程为 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 - 4 = 0$.

设切点为 $P(x_0, y_0, z_0)$, 曲面在该点处的法向量为:

$$n = (F_x, F_y, F_z) = (2x_0, 2y_0, -2z_0)$$

已知所求切平面平行于平面 $2x - 4y - 2z = 2026$, 因此它们的法向量平行.

已知平面的法向量为 $n_0 = (2, -4, -2)$, 取其化简比例向量 $n_{0'} = (1, -2, -1)$.

则存在非零常数 k , 使得:

$$(2x_0, 2y_0, -2z_0) = k(1, -2, -1)$$

由此解得切点坐标的参数表达式:

$$x_0 = \frac{k}{2}, \quad y_0 = -k, \quad z_0 = \frac{k}{2}$$

将切点坐标代入曲面方程 $x^2 + y^2 - z^2 = 4$ 中:

$$\begin{aligned} \left(\frac{k}{2}\right)^2 + (-k)^2 - \left(\frac{k}{2}\right)^2 &= 4 \\ k^2 &= 4 \Rightarrow k = \pm 2 \end{aligned}$$

情形一: 当 $k = 2$ 时

切点为 $(1, -2, 1)$. 切平面方程为: $1(x - 1) - 2(y + 2) - 1(z - 1) = 0$, 即 $x - 2y - z - 4 = 0$.

情形二: 当 $k = -2$ 时

切点为 $(-1, 2, -1)$. 切平面方程为: $1(x + 1) - 2(y - 2) - 1(z + 1) = 0$, 即 $x - 2y - z + 4 = 0$.

所以所求切平面方程为 $x - 2y - z - 4 = 0$ 或 $x - 2y - z + 4 = 0$.

计算题：第 3 题

一直线 l 过点 $A(-3, 5, -9)$, 且与两直线 $l_1: \begin{cases} y = 3x + 5 \\ z = 2x - 3 \end{cases}$, $l_2: \begin{cases} y = 4x - 7 \\ z = 5x + 10 \end{cases}$ 相交, 求此直线的对称式方程.

Solution.

因为直线 l 过点 A 且与 l_1, l_2 均相交, 所以直线 l 是平面 Π_1 (由点 A 和 l_1 确定) 和平面 Π_2 (由点 A 和 l_2 确定) 的交线.

第一步：求平面 Π_1 的方程

将 l_1 化为对称式: $\frac{x}{1} = \frac{y-5}{3} = \frac{z+3}{2}$, 可知 l_1 过点 $P_1(0, 5, -3)$, 方向向量 $s_1 = (1, 3, 2)$.

向量 $\overrightarrow{AP_1} = (3, 0, 6)$.

平面 Π_1 的法向量为:

$$n_1 = \overrightarrow{AP_1} \times s_1 = (3, 0, 6) \times (1, 3, 2) = (-18, 0, 9)$$

为计算方便, 取平行向量 $n_{1'} = (2, 0, -1)$. 平面 Π_1 的方程为:

$$2(x+3) + 0 - 1(z+9) = 0 \Rightarrow 2x - z - 3 = 0$$

第二步：求平面 Π_2 的方程

将 l_2 化为对称式: $\frac{x}{1} = \frac{y+7}{4} = \frac{z-10}{5}$, 可知 l_2 过点 $P_2(0, -7, 10)$, 方向向量 $s_2 = (1, 4, 5)$.

向量 $\overrightarrow{AP_2} = (3, -12, 19)$. 平面 Π_2 的法向量为:

$$n_2 = \overrightarrow{AP_2} \times s_2 = (3, -12, 19) \times (1, 4, 5) = (-136, 4, 24)$$

取化简的平行向量 $n_{2'} = (34, -1, -6)$. 平面 Π_2 的方程为:

$$34(x+3) - 1(y-5) - 6(z+9) = 0 \Rightarrow 34x - y - 6z + 53 = 0$$

第三步：求直线 l 的对称式方程

直线 l 的方向向量 s 为两平面法向量的叉乘:

$$s = n_{1'} \times n_{2'} = (2, 0, -1) \times (34, -1, -6) = (-1, -22, -2)$$

取方向向量为 $(1, 22, 2)$.

直线过点 $A(-3, 5, -9)$, 故其对称式方程为:

$$\frac{x+3}{1} = \frac{y-5}{22} = \frac{z+9}{2}$$

计算题：第 4 题

求函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

Solution.

函数的定义域要求 $y > 0$.

第一步：求偏导数并寻找驻点.

$$f_x = 2x(2 + y^2)$$

$$f_y = x^2(2y) + \ln y + 1$$

令 $f_x = 0, f_y = 0$: 由 $2x(2 + y^2) = 0$, 因为 $y > 0$, 所以 $2 + y^2 > 0$ 恒成立, 得出 $x = 0$.

将 $x = 0$ 代入 $f_y = 0$ 得:

$$\ln y + 1 = 0 \Rightarrow \ln y = -1 \Rightarrow y = \frac{1}{e}$$

故存在唯一驻点 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$.

第二步：求二阶偏导数并利用充分条件判断.

$$f_{xx} = 2(2 + y^2) = 4 + 2y^2$$

$$f_{xy} = 4xy$$

$$f_{yy} = 2x^2 + \frac{1}{y}$$

在驻点 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 处, 计算各项值:

$$A = f_{xx}\left(0, \frac{1}{e}\right) = 4 + \frac{2}{e^2} > 0$$

$$B = f_{xy}\left(0, \frac{1}{e}\right) = 0$$

$$C = f_{yy}\left(0, \frac{1}{e}\right) = e$$

判别式:

$$AC - B^2 = \left(4 + \frac{2}{e^2}\right)e - 0 > 0$$

因为 $AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0$, 所以点 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 是函数的极小值点.

极小值为:

$$f\left(0, \frac{1}{e}\right) = 0 + \frac{1}{e} \ln\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$$

计算题：第 5 题

$z = f(u, v)$ 有二阶连续导数, $df|_{1,1} = 3du + 4dv$, $y = f(\cos x, 1 + x^2)$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}|_{x=0}$.

Solution.

由 $df|_{1,1} = 3du + 4dv$ 可知, 在点 $(1, 1)$ 处:

$$f_u(1, 1) = 3, \quad f_v(1, 1) = 4$$

设 $u = \cos x, v = 1 + x^2$. 当 $x = 0$ 时, 对应的中间变量值为 $u = 1, v = 1$.

对 $y = f(u, v)$ 关于 x 求一阶导数:

$$y' = f_u u_x + f_v v_x = f_u(-\sin x) + f_v(2x)$$

对上式再次关于 x 求导 (利用乘积法则和链式法则):

$$y'' = \frac{d}{dx}[f_u] \cdot (-\sin x) + f_u \cdot (-\cos x) + \frac{d}{dx}[f_v] \cdot (2x) + f_v \cdot (2)$$

将 $x = 0$ 代入上述二阶导数式.

此时 $\sin 0 = 0, \cos 0 = 1, 2x = 0$, 所以带有 $\frac{df_u}{dx}$ 和 $\frac{df_v}{dx}$ 的项均因乘数为 0 而消去:

$$\begin{aligned} y''(0) &= [\dots] \cdot 0 + f_{u(1,1)} \cdot (-1) + [\dots] \cdot 0 + f_{v(1,1)} \cdot (2) \\ &= -f_{u(1,1)} + 2f_{v(1,1)} \end{aligned}$$

代入已知偏导数值:

$$y''(0) = -3 + 2(4) = -3 + 8 = 5$$

所以 $\frac{d^2 y}{dx^2}|_{x=0} = 5$.

Chapter 8

线上线下第三次小测

8.1 填空题

填空题：第 1 题

设区域 D 是由 $y = x$ 与抛物线 $x = y^2$ 所围成的图形, 则二重积分 $\iint_D xy d\sigma =$ _____.

Solution.

联立 $y = x$ 与 $x = y^2$, 解得交点为 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$.

积分区域 D 可表示为先对 x 后对 y 积分的区域:

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, y^2 \leq x \leq y\}$$

化二重积分为累次积分:

$$\begin{aligned}\iint_D xy d\sigma &= \int_0^1 dy \int_{y^2}^y xy dx \\&= \int_0^1 y \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_{y^2}^y dy \\&= \frac{1}{2} \int_0^1 y(y^2 - y^4) dy \\&= \frac{1}{2} \int_0^1 (y^3 - y^5) dy \\&= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} y^4 - \frac{1}{6} y^6 \right]_0^1 \\&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{24}\end{aligned}$$

填空题：第 2 题

设空间曲线的参数方程为 $x = \cos t, y = \sin t, z = -t$ 上对应于从 0 到 1 的一段弧, 则曲线积分 $\int_{\Gamma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

Solution.

根据参数方程, 计算弧微分 ds :

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt \\ &= \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (-1)^2} dt \\ &= \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} dt = \sqrt{2} dt \end{aligned}$$

将被积函数化为参数 t 的表达式:

$$x^2 + y^2 + z^2 = \cos^2 t + \sin^2 t + (-t)^2 = 1 + t^2$$

代入第一类曲线积分公式:

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds &= \int_0^1 \frac{1}{1 + t^2} \sqrt{2} dt \\ &= \sqrt{2} [\arctan t]_0^1 \\ &= \sqrt{2} (\arctan 1 - \arctan 0) = \frac{\sqrt{2}\pi}{4} \end{aligned}$$

填空题：第 3 题

设 Ω 是由平面 $x = 0, y = 0, z = 0$ 与 $x + y + z = 1$ 所围成的四面体, 则 $\iiint_{\Omega} 6dV = \underline{\hspace{2cm}}$.

Solution.

原积分可提取常数: $\iiint_{\Omega} 6dV = 6 \iiint_{\Omega} 1dV = 6V_{\Omega}$.

区域 Ω 为标准的直角四面体, 其在三个坐标轴上的截距均为 1.

根据四面体体积公式 $V = \frac{1}{6}abc$:

$$V_{\Omega} = \frac{1}{6} \times 1 \times 1 \times 1 = \frac{1}{6}$$

因此, 原积分为:

$$6 \times \frac{1}{6} = 1$$

填空题：第 4 题

设 Σ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧, 则 $\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdx dy =$ _____.

Solution.

积分曲面 Σ 为闭曲面外侧, 满足高斯公式 (Gauss Formula) 的使用条件.

令 $P = x, Q = y, R = z$, 计算其关于对应变量的偏导数:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 1$$

利用高斯公式将曲面积分转化为三重积分:

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV \\ &= \iiint_{\Omega} (1 + 1 + 1) dV \\ &= 3 \iiint_{\Omega} 1 dV \\ &= 3V_{\Omega} \end{aligned}$$

由于 Ω 是半径 $R = 1$ 的单位球体, 其体积 $V_{\Omega} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi$.

故原积分为:

$$I = 3 \times \frac{4}{3}\pi = 4\pi$$

填空题：第 5 题

设 Γ 是圆周 $x^2 + y^2 = 1, z = 0$, 若从 z 轴正向看去, 这圆周取逆时针方向, 则 $\oint_{\Gamma} ydx + zdy + xdz = \underline{\hspace{2cm}}$.

Solution.

由于曲线 Γ 位于 xOy 平面 (即 $z = 0$) 上, 故 $dz = 0$.

原空间曲线积分可以简化为平面曲线积分:

$$\oint_{\Gamma} ydx + zdy + xdz = \oint_{\Gamma} ydx$$

由题意知, 在 xOy 平面上 Γ 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为正向 (逆时针), 所围成的闭区域记为 D .

利用格林公式 (Green's Theorem), 设 $P = y, Q = 0$:

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \iint_D (0 - 1) dxdy \\ &= - \iint_D 1 dxdy \\ &= -S_D \end{aligned}$$

因为单位圆的面积 $S_D = \pi(1)^2 = \pi$, 所以:

$$I = -\pi$$

填空题：第 6 题

$$\text{定积分 } \int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Solution.

原积分是被积函数 e^{-y^2} 的累次积分. 由于该函数不能用初等函数表示原函数, 因此必须交换积分次序.

根据积分限, 原始积分区域 D 为:

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, x \leq y \leq 2\}$$

将区域 D 改写为先对 x 后对 y 积分的形式 (横向穿线法): 当 y 从 0 变到 2 时, 对于每一个固定的 y , x 从 0 变到 y .

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 2, 0 \leq x \leq y\}$$

交换积分次序并计算:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 dy \int_0^y e^{-y^2} dx \\ &= \int_0^2 e^{-y^2} [x]_0^y dy \\ &= \int_0^2 ye^{-y^2} dy \end{aligned}$$

采用凑微分法计算该定积分:

$$I = -\frac{1}{2} \int_0^2 e^{-y^2} d(-y^2) = \left[-\frac{1}{2} e^{-y^2} \right]_0^2 = -\frac{1}{2} e^{-4} - \left(-\frac{1}{2} e^0 \right) = \frac{1}{2} (1 - e^{-4})$$

填空题：第 7 题

设 $\Phi(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+xy)}{y} dy$, 则 $\Phi'(x) =$ _____.

Solution.

根据带参变量积分的莱布尼茨法则 (Leibniz Integral Rule):

$$\frac{d}{dx} \int_0^x f(x, y) dy = f(x, x) + \int_0^x \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dy$$

本题中, 被积函数 $f(x, y) = \frac{\ln(1+xy)}{y}$.

第一部分, 代入上限 $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{\ln(1+x^2)}{x}$$

第二部分, 计算被积函数对 x 的偏导数后积分:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\ln(1+xy)}{y} \right) = \frac{1}{y} \cdot \frac{y}{1+xy} = \frac{1}{1+xy}$$

对其求关于 y 的定积分:

$$\int_0^x \frac{1}{1+xy} dy = \left[\frac{1}{x} \ln(1+xy) \right]_{y=0}^{y=x} = \frac{1}{x} \ln(1+x^2) - 0 = \frac{\ln(1+x^2)}{x}$$

将两部分结果相加:

$$\Phi'(x) = \frac{\ln(1+x^2)}{x} + \frac{\ln(1+x^2)}{x} = \frac{2\ln(1+x^2)}{x}$$

填空题：第 8 题

计算积分 $\int_{(1,0)}^{(2,1)} (2xy^2 + y \cos x)dx + (2x^2y + \sin x)dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

Solution.

记 $P = 2xy^2 + y \cos x$, $Q = 2x^2y + \sin x$. 验证其偏导数:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 4xy + \cos x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 4xy + \cos x$$

因为 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在全平面上成立, 故该曲线积分与路径无关.

通过全微分方程求出势函数 $u(x, y)$:

$$\begin{aligned} du(x, y) &= (2xy^2 + y \cos x)dx + (2x^2y + \sin x)dy \\ &= (2xy^2dx + 2x^2ydy) + (y \cos xdx + \sin xdy) \\ &= d(x^2y^2) + d(y \sin x) \\ &= d(x^2y^2 + y \sin x) \end{aligned}$$

得到原函数 $u(x, y) = x^2y^2 + y \sin x$.

代入积分的起止点:

$$\begin{aligned} I &= u(2, 1) - u(1, 0) \\ &= (2^2 \cdot 1^2 + 1 \cdot \sin 2) - (1^2 \cdot 0^2 + 0 \cdot \sin 1) \\ &= 4 + \sin 2 \end{aligned}$$

8.2 解答题

解答题：第一题

计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与抛物面 $x^2 + y^2 = 3z$ 围成的空间区域.

Solution.

第一步：确定积分区域及其投影 联立上下边界方程求交线：

$$\begin{cases} z^2 = 4 - x^2 - y^2 \\ x^2 + y^2 = 3z \end{cases}$$

代入消去 x 和 y 得 $z^2 + 3z - 4 = 0$, 解得 $z = 1$ 或 $z = -4$.

因取上半球面, 故 $z \geq 0$, 取 $z = 1$.

交线在 xOy 平面上的投影是圆 $x^2 + y^2 = 3$, 投影区域 $D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3\}$.

第二步：利用柱面坐标系建立积分

引入柱面坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$.

极坐标区域为 $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{3}$.

立体 Ω 的下边界为抛物面 $z = \frac{r^2}{3}$, 上边界为球面 $z = \sqrt{4 - r^2}$.

化三重积分为累次积分：

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} r dr \int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}} z dz$$

第三步：计算各层积分

先计算最内层的 z 积分：

$$\int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}} z dz = \left[\frac{1}{2} z^2 \right]_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}} = \frac{1}{2} \left(4 - r^2 - \frac{r^4}{9} \right)$$

代入外层继续计算：

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{2} \left(4r - r^3 - \frac{r^5}{9} \right) dr \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{2} \left[2r^2 - \frac{1}{4} r^4 - \frac{1}{54} r^6 \right]_0^{\sqrt{3}} \\ &= \pi \left(6 - \frac{9}{4} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{13\pi}{4} \end{aligned}$$

解答题：第二题

求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所割下部分的曲面面积.

Solution.

第一步：确定曲面投影区域

被割下部分的投影区域 D 由柱面方程决定，即：

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x\}$$

配方得 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$ ，这是一个圆心在 $(1, 0)$ ，半径为 1 的圆面.

第二步：计算面积元素 dS

原曲面方程为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. 分别求对 x, y 的偏导数：

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

代入曲面积分面积元素公式：

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} dx dy \\ &= \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2}} dx dy = \sqrt{2} dx dy \end{aligned}$$

第三步：求出曲面面积

将曲面面积转化为二重积分：

$$S = \iint_D \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \iint_D 1 dx dy$$

因为 $\iint_D 1 dx dy$ 就是投影区域 D 的面积 S_D ， $S_D = \pi(1)^2 = \pi$.

故截下的曲面面积为：

$$S = \sqrt{2}\pi$$

解答题：第三题

计算曲线积分 $I = \oint_{\Gamma} (-2xy - y^2)dx - (2xy + x^2 - x)dy$, 其中 Γ 是曲线 $y = \sqrt{4x - x^2}$ 与 x 轴所围区域的边界, Γ 的方向为顺时针方向.

Solution.

第一步：应用格林公式

由于 Γ 为顺时针方向（区域外部的负向边界），在应用格林公式（Green's Theorem）转化为区域 D 内的二重积分时，前方需要添加负号：

$$I = - \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

提取积分式中的函数 $P = -2xy - y^2$, $Q = -2xy - x^2 + x$. 分别求偏导：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -2y - 2x + 1$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2x - 2y$$

作差得到：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (-2y - 2x + 1) - (-2x - 2y) = 1$$

因此积分简化为：

$$I = - \iint_D 1 dx dy = -S_D$$

第二步：计算积分区域面积

对上边界方程 $y = \sqrt{4x - x^2}$ 两边平方并整理：

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4 \Rightarrow (x - 2)^2 + y^2 = 4$$

这表示圆心在 $(2, 0)$, 半径为 $R = 2$ 的圆.

因为 $y \geq 0$, 区域 D 为该圆的上半部分, 是一个半圆面, 其面积 $S_D = \frac{1}{2}\pi R^2 = \frac{1}{2}\pi(2)^2 = 2\pi$.

代入求得曲线积分为：

$$I = -2\pi$$

解答题：第四题

设 Σ 是半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$.

Solution.

第一步：分析投影与偏导数

半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 在 xOy 平面上的投影区域 D 是单位圆 $x^2 + y^2 \leq 1$.

对 z 分别关于 x, y 求偏导：

$$z_x = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} = -\frac{x}{z}$$

$$z_y = -\frac{y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} = -\frac{y}{z}$$

第二步：推导面积元素 dS

代入第一类曲面积分的面积元素公式：

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy \\ &= \sqrt{1 + \frac{x^2}{z^2} + \frac{y^2}{z^2}} dxdy \\ &= \sqrt{\frac{z^2 + x^2 + y^2}{z^2}} dxdy \end{aligned}$$

因为曲面 Σ 上的点恒满足 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 且为上半球面 ($z > 0$), 所以:

$$dS = \sqrt{\frac{1}{z^2}} dxdy = \frac{1}{z} dxdy$$

第三步：计算最终的曲面积分

将 dS 代回原积分：

$$\iint_{\Sigma} z dS = \iint_D z \cdot \left(\frac{1}{z}\right) dxdy = \iint_D 1 dxdy$$

该二重积分的几何意义就是投影区域 D 的面积, 已知 D 是半径为 1 的圆, 其面积为 π .

故求得曲面积分为:

$$\iint_{\Sigma} z dS = \pi$$

Chapter 9

广东工业大学期末节选

第一题：一阶线性常微分方程

求微分方程 $y' - y \tan x = \sec x$ 满足初始条件 $y(0) = 0$ 的特解.

Solution.

原方程为一阶线性常微分方程标准形式: $y' + p(x)y = q(x)$, 其中 $p(x) = -\tan x$, $q(x) = \sec x$.
先求积分因子:

$$e^{\int p(x)dx} = e^{\int -\tan x dx} = e^{\ln(\cos x)} = \cos x$$

方程两边同乘积分因子 $\cos x$:

$$y' \cos x - y \sin x = 1$$

即:

$$(y \cos x)' = 1$$

两边积分得:

$$y \cos x = x + C$$

代入初始条件 $y(0) = 0$:

$$0 \cdot \cos 0 = 0 + C \Rightarrow C = 0$$

所以, 特解为:

$$y \cos x = x \Rightarrow y = x \sec x$$

第二题：二阶常系数非齐次线性微分方程

求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = xe^{2x}$ 的通解.

Solution.

先求对应的齐次方程 $y'' - 5y' + 6y = 0$ 的通解.

特征方程为 $r^2 - 5r + 6 = 0$, 解得特征根 $r_1 = 2, r_2 = 3$. 齐次方程的通解为:

$$y_h = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

由于非齐次项为 $f(x) = xe^{2x}$, 且 $r = 2$ 是特征方程的单根, 故设特解形式为:

$$y^* = x(Ax + B)e^{2x} = (Ax^2 + Bx)e^{2x}$$

求导得:

$$(y^*)' = (2Ax + B)e^{2x} + 2(Ax^2 + Bx)e^{2x} = (2Ax^2 + (2A + 2B)x + B)e^{2x}$$

$$\begin{aligned}(y^*)'' &= (4Ax + 2A + 2B)e^{2x} + 2(2Ax^2 + (2A + 2B)x + B)e^{2x} \\ &= (4Ax^2 + (8A + 4B)x + 2A + 4B)e^{2x}\end{aligned}$$

代入原方程, 提取 e^{2x} 的系数:

$$(4A - 10A + 6A)x^2 + (8A + 4B - 10A - 10B + 6B)x + (2A + 4B - 5B) = x$$

化简得:

$$-2Ax + (2A - B) = x$$

对比系数得:

$$\begin{cases} -2A = 1 \\ 2A - B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{2} \\ B = -1 \end{cases}$$

所以特解为 $y^* = \left(-\frac{1}{2}x^2 - x\right)e^{2x}$.

故原微分方程的通解为:

$$y = y_h + y^* = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} - \left(\frac{1}{2}x^2 + x\right)e^{2x}$$

第三题：空间直线方程

求过点 $M(2, 1, 3)$ 且与直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程.

Solution.

已知直线 L_1 的方程为 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$.

写成参数方程形式, 令其为 t :

$$\begin{cases} x = 3t - 1 \\ y = 2t + 1 \\ z = -t \end{cases}$$

设所求直线与 L_1 的交点为 $N(3t - 1, 2t + 1, -t)$, 则相交直线的方向向量为:

$$\overrightarrow{MN} = (3t - 1 - 2, 2t + 1 - 1, -t - 3) = (3t - 3, 2t, -t - 3)$$

已知 L_1 的方向向量为 $\vec{s}_1 = (3, 2, -1)$. 因为两直线垂直, 所以方向向量的数量积为 0:

$$\overrightarrow{MN} \cdot \vec{s}_1 = 3(3t - 3) + 2(2t) - 1(-t - 3) = 0$$

展开得:

$$9t - 9 + 4t + t + 3 = 0 \Rightarrow 14t - 6 = 0 \Rightarrow t = \frac{3}{7}$$

代入求得方向向量 $\overrightarrow{MN}$:

$$\overrightarrow{MN} = \left(3\left(\frac{3}{7}\right) - 3, 2\left(\frac{3}{7}\right), -\frac{3}{7} - 3 \right) = \left(-\frac{12}{7}, \frac{6}{7}, -\frac{24}{7} \right)$$

为方便书写, 取其平行向量 $\vec{s} = (2, -1, 4)$ 作为所求直线的方向向量.

又直线过点 $M(2, 1, 3)$, 故所求直线的对称式方程为:

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}$$

第四题：多元复合函数求偏导

设 $z = f(x + y, x^2y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

Solution.

令 $u = x + y, v = x^2y$. 根据多元复合函数求导法则, 先求 z 对 x 的偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_1 \frac{\partial u}{\partial x} + f_2 \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= f_1 \cdot 1 + f_2 \cdot (2xy) \\ &= f_1 + 2xyf_2\end{aligned}$$

再对所得结果关于 y 求偏导:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(f_1 + 2xyf_2) \\ &= \frac{\partial f_1}{\partial y} + 2xf_2 + 2xy \frac{\partial f_2}{\partial y}\end{aligned}$$

分别计算 f_1 和 f_2 对 y 的偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_1}{\partial y} &= f_{11} \frac{\partial u}{\partial y} + f_{12} \frac{\partial v}{\partial y} = f_{11} \cdot 1 + f_{12} \cdot x^2 = f_{11} + x^2 f_{12} \\ \frac{\partial f_2}{\partial y} &= f_{21} \frac{\partial u}{\partial y} + f_{22} \frac{\partial v}{\partial y} = f_{21} \cdot 1 + f_{22} \cdot x^2 = f_{21} + x^2 f_{22}\end{aligned}$$

由于 f 具有二阶连续偏导数, 故混合偏导数相等, 即 $f_{12} = f_{21}$. 代入原式得:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= (f_{11} + x^2 f_{12}) + 2xf_2 + 2xy(f_{12} + x^2 f_{22}) \\ &= f_{11} + x^2 f_{12} + 2xf_2 + 2xyf_{12} + 2x^3 y f_{22} \\ &= f_{11} + (x^2 + 2xy)f_{12} + 2x^3 y f_{22} + 2xf_2\end{aligned}$$

第五题：二重积分计算

求二重积分 $I = \iint_D x^2 d\sigma$, 其中 D 是由曲线 $y = x^2$, $y = x + 2$ 所围成的区域.

Solution.

首先确定积分区域 D 的边界交点, 联立方程:

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = x + 2 \end{cases} \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0$$

解得交点的横坐标为 $x = -1$ 和 $x = 2$.

在区间 $[-1, 2]$ 内, 直线 $y = x + 2$ 在抛物线 $y = x^2$ 的上方.

因此, 积分区域 D 可表示为 X 型区域:

$$D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 2, x^2 \leq y \leq x + 2\}$$

将二重积分化为累次积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^2 dx \int_{x^2}^{x+2} x^2 dy \\ &= \int_{-1}^2 x^2 [y]_{x^2}^{x+2} dx \\ &= \int_{-1}^2 x^2 (x + 2 - x^2) dx \\ &= \int_{-1}^2 (-x^4 + x^3 + 2x^2) dx \end{aligned}$$

计算定积分:

$$\begin{aligned} I &= \left[-\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 \right]_{-1}^2 \\ &= \left(-\frac{32}{5} + 4 + \frac{16}{3} \right) - \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{4} - \frac{2}{3} \right) \\ &= -\frac{33}{5} + \frac{15}{4} + 6 \\ &= \frac{63}{20} \end{aligned}$$

第六题：三重积分计算

计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x+z)dv$, 其中 Ω 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围的空间区域.

Solution.

积分区域 Ω 关于 yOz 平面对称, 且被积函数中的 x 是关于 x 的奇函数, 故根据对称性有:

$$\iiint_{\Omega} x dv = 0$$

因此, 原积分简化为:

$$I = \iiint_{\Omega} z dv$$

采用球面坐标系进行计算. 令:

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

体积元素 $dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$.

确定积分区域的边界:

- 球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 对应 $r = 1$.
- 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 对应 $r \cos \varphi = r \sin \varphi$, 即 $\tan \varphi = 1$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

故 Ω 的球面坐标范围是:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq 1$$

代入积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 (r \cos \varphi)(r^2 \sin \varphi) dr \\ &= \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \cdot \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \right) \cdot \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \\ &= [\theta]_0^{2\pi} \cdot \left[\frac{1}{2} \sin^2 \varphi \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^1 \\ &= 2\pi \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \right) \cdot \frac{1}{4} \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

第七题：曲线积分计算

计算 $\int_L ydx + xdy$, 其中 L 是从点 $A(-1, 1)$ 沿 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 的上半圆到点 $B(1, 1)$ 的一段弧.

Solution.

观察被积表达式, 设 $P(x, y) = y$, $Q(x, y) = x$. 由于:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 1$$

即 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 在全平面成立, 故该曲线积分与路径无关.

此外, 被积表达式凑微分有:

$$ydx + xdy = d(xy)$$

直接利用原函数进行计算:

$$\begin{aligned} \int_L ydx + xdy &= \int_L d(xy) \\ &= [xy]_{A(-1,1)}^{B(1,1)} \\ &= (1 \cdot 1) - (-1 \cdot 1) \\ &= 1 - (-1) \\ &= 2 \end{aligned}$$

第八题：第一类曲面积分

设 Σ 为圆锥 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 位于 $0 \leq z \leq 1$ 的部分, 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2 dS$.

Solution.

曲面 Σ 的方程为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 其在 xOy 平面上的投影区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$. 计算偏导数:

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

面积元素:

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy \\ &= \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} dxdy \\ &= \sqrt{2} dxdy \end{aligned}$$

将曲面积分化为二重积分:

$$I = \iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_D x^2 \sqrt{2} dxdy = \sqrt{2} \iint_D x^2 dxdy$$

采用极坐标系计算该二重积分. 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则 $dxdy = r dr d\theta$.

区域 D 的极坐标范围为 $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1$.

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r \cos \theta)^2 r dr \\ &= \sqrt{2} \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \right) \cdot \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \end{aligned}$$

利用三角恒等式降幂计算角度积分:

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta = \pi$$

径向积分:

$$\int_0^1 r^3 dr = \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

所以, 曲面积分为:

$$I = \sqrt{2} \cdot \pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}$$

第九题：幂级数的收敛域与和函数

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n x^{n-1}}{2^n}$ 的收敛域与和函数.

Solution.

1. 求收敛域 记幂级数的一般项为 $u_n(x) = \frac{(-1)^n n x^{n-1}}{2^n}$. 使用比值审敛法:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)x^n/2^{n+1}}{n x^{n-1}/2^n} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} |x| = \frac{|x|}{2}\end{aligned}$$

由 $\frac{|x|}{2} < 1$ 得 $|x| < 2$, 即收敛区间为 $(-2, 2)$.

考察区间端点:

- 当 $x = 2$ 时, 级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n 2^{n-1}}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2}$, 一般项不趋于 0, 级数发散.
- 当 $x = -2$ 时, 级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n (-2)^{n-1}}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n (-1)^{n-1} 2^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{n}{2}\right)$, 一般项不趋于 0, 级数发散.

故该幂级数的收敛域为 $(-2, 2)$.

2. 求和函数 设和函数为 $S(x)$, 对式子进行变形以便利用等比级数求和公式:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n x^{n-1}}{2^n} = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n \left(-\frac{x}{2}\right)^{n-1}$$

令 $t = -\frac{x}{2}$, 因为 $x \in (-2, 2)$, 所以 $t \in (-1, 1)$. 等比级数的求和公式为:

$$\sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{1}{1-t} \quad (t \in (-1, 1))$$

两边对 t 求导得:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n t^{n-1} = \left(\frac{1}{1-t} \right)' = \frac{1}{(1-t)^2}$$

将 $t = -\frac{x}{2}$ 代回:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(-\frac{x}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{(1 - (-\frac{x}{2}))^2} = \frac{1}{(1 + \frac{x}{2})^2} = \frac{4}{(x+2)^2}$$

所以和函数为:

$$S(x) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{(x+2)^2} = -\frac{2}{(x+2)^2}, \quad x \in (-2, 2)$$

Chapter 10

2019-2020 高数 A 第二学期期末

10.1 单选题

选择题：第 1 题

设直线 $\frac{x}{5} = \frac{y}{2} = \frac{z}{1}$ 与 $\frac{x}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{a}$ 垂直, 则 $a = (\quad)$.

A. 0

B. -1

C. -2

D. -3

Solution. 【解答】选 D.

两直线垂直, 则它们的方向向量点乘为 0.

两直线的方向向量分别为 $s_1 = (5, 2, 1)$, $s_2 = (1, -1, a)$.

$$s_1 \cdot s_2 = 5(1) + 2(-1) + 1(a) = 0$$

$$3 + a = 0 \Rightarrow a = -3$$

选择题：第 2 题

点 $(0, 0, 1)$ 的位置为 $(\quad)$ 上.

A. 坐标轴 x 轴

B. 坐标轴 y 轴

C. 坐标轴 z 轴

D. 坐标面 xOy 面

Solution. 【解答】选 C.

点 $(0, 0, 1)$ 的横纵坐标均为 0, 仅 z 坐标非零, 显然位于坐标轴 z 轴上.

选择题：第 3 题

设 $L: x^2 + y^2 = 1$, 则 $\int_L 3ds = (\quad)$.

A. 8π

B. 6π

C. 4π

D. 2π

Solution. 【解答】选 B.

将被积常数 3 提出, 原积分即为计算曲线的弧长.

$$\int_L 3ds = 3 \int_L 1ds = 3 \times (L \text{ 的周长})$$

曲线 L 为单位圆, 周长为 2π , 所以 $3 \times 2\pi = 6\pi$.

选择题：第 4 题

交换积分次序 $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy = (\quad)$.

A. $\int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$

B. $\int_0^1 dy \int_1^{e^y} f(x, y) dx$

C. $\int_0^1 dy \int_y^{\ln y} f(x, y) dx$

D. $\int_0^1 dy \int_0^{e^y} f(x, y) dx$

Solution. 【解答】 选 A.

原积分区域为 $1 \leq x \leq e, 0 \leq y \leq \ln x$.

画出积分区域并做水平穿线, 可知 y 的范围是 $0 \leq y \leq 1$.

对于固定的 y , x 从曲线 $x = e^y$ 穿入, 从直线 $x = e$ 穿出.

故交换后为

$$\int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$$

选择题：第 5 题

下列级数收敛的是 ().

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

B. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2}{n^3 - 1}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^n}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^n$

Solution. 【解答】 选 D.

A 项是调和级数 ($p = 1$), 发散;

B 项因为当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{n^2}{n^3 - 1} \sim \frac{1}{n}$, 由极限比较判别法可知, 其与调和级数敛散性相同, 故发散;

C 项利用比值审敛法, 设 $u_n = \frac{n!}{2^n}$, 计算后一项与前一项的比值极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!/2^{n+1}}{n!/2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2} = +\infty$$

因为极限值 $+\infty > 1$, 所以该级数发散;

D 项利用根值审敛法 (柯西判别法):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+1} = \frac{1}{3}$$

因为极限值 $\frac{1}{3} < 1$, 故级数绝对收敛.

选择题：第 6 题

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的收敛半径 $R = (\quad)$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. $+\infty$

Solution. 【解答】 选 B.

系数 $a_n = n$. 根据收敛半径公式:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

10.2 填空题

填空题：第 1 题

直线 $x = 2y = 4z$ 与平面 $x + y + z - 14 = 0$ 的交点为 _____.

Solution. 【解答】 填空答案: $(8, 4, 2)$

将直线方程设为参数 t : 令 $z = t$, 则 $y = 2t$, $x = 4t$.

将其代入平面方程:

$$4t + 2t + t - 14 = 0 \Rightarrow 7t = 14 \Rightarrow t = 2$$

代回参数方程得到交点坐标: $x = 8, y = 4, z = 2$.

填空题：第 2 题

设 $x + 2y - 3z = 2 \sin(x + 2y - 3z)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

Solution. 【解答】 填空答案: 1

原方程两边对 x 求偏导数 (注意 z 是 x, y 的函数):

$$1 - 3 \frac{\partial z}{\partial x} = 2 \cos(x + 2y - 3z) \cdot \left(1 - 3 \frac{\partial z}{\partial x} \right)$$

提取公因式: $\left(1 - 3 \frac{\partial z}{\partial x} \right) (1 - 2 \cos(x + 2y - 3z)) = 0$ 由于方程恒成立, 得出 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{3}$.

同理, 两边对 y 求偏导数:

$$2 - 3 \frac{\partial z}{\partial y} = 2 \cos(x + 2y - 3z) \cdot \left(2 - 3 \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

解得 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{3}$, 两式相加: $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$.

填空题：第 3 题

区域 $D: x^2 - 2x + y^2 \leq 0$ 的极坐标形式为 _____.

Solution. 【解答】 填空答案: $\{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq 2 \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$

将 $x = r \cos \theta$ 和 $y = r \sin \theta$ 代入原不等式:

$$r^2 \cos^2 \theta - 2r \cos \theta + r^2 \sin^2 \theta \leq 0$$

$$r^2 - 2r \cos \theta \leq 0 \Rightarrow r \leq 2 \cos \theta$$

因为 $r \geq 0$, 所以 $\cos \theta \geq 0$, 得到极角范围是 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

填空题：第 4 题

微分方程 $y' = e^{x-y}$ 通解为 _____.

Solution. 【解答】 填空答案: $y = \ln(e^x + C)$

分离变量法:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^x}{e^y} \Rightarrow e^y dy = e^x dx$$

两边同时积分:

$$\int e^y dy = \int e^x dx$$

$$e^y = e^x + C$$

两边取对数解出 y : $y = \ln(e^x + C)$.

填空题：第 5 题

设曲线 L 为 xOy 面内直线 $y = 1$ 上的一段, 则 $\int_L Q(x, y) dy =$ _____.

Solution. 【解答】 填空答案: 0

因为曲线 L 的方程为 $y = 1$ (常数), 所以其对应的微元 $dy = 0$.

代入积分式中, 整个积分为 0.

填空题：第 6 题

当 $p > 1$ 时, p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ _____.

Solution. 【解答】 填空答案: 收敛

填空题：第 7 题

将 e^x 展开成 x 的幂级数, 则 $e^x =$ _____.

Solution.

填空答案: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

10.3 计算题

计算题：第 1 题

求向量 $\vec{b} = (1, 0, \sqrt{3})$ 的方向角.

Solution.

$$\begin{aligned}\therefore \vec{b}_0 = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} &= \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma), \\ \therefore \alpha &= \frac{\pi}{3}, \quad \beta = \frac{\pi}{2}, \quad \gamma = \frac{\pi}{6}.\end{aligned}$$

计算题：第 2 题

设 $z = \ln(x^2 + y^2)$, 求 dz .

Solution.

$$\begin{aligned}\therefore \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2}, \\ \therefore dz &= \frac{2(xdx + ydy)}{x^2 + y^2}.\end{aligned}$$

计算题：第 3 题

计算 $\iint_D x d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y = x$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成的闭区域.

Solution.

$$\begin{aligned}D &= \{(x, y) \mid x^2 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}, \\ \text{原式} &= \int_0^1 x dx \int_{x^2}^x dy = \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{12}.\end{aligned}$$

计算题：第 4 题

计算 $\iint_D e^{x^2+y^2} d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$.

Solution.

转化为极坐标系:

$$D' = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi\},$$

$$\text{原式} = \iint_{D'} e^{r^2} r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 e^{r^2} r dr = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [e^{r^2}]_0^2 d\theta = \pi(e^4 - 1).$$

计算题：第 5 题

计算 $\int_L xy^2 ds$, 其中 L 为连接点 $(0, 0)$ 及点 $(2, 4)$ 的直线段.

Solution.

写出直线 L 的方程:

$$L: y = 2x, \quad 0 \leq x \leq 2,$$

$$\text{原式} = \int_0^2 x \cdot (2x)^2 \sqrt{1+2^2} dx = \sqrt{5} \int_0^2 4x^3 dx = \sqrt{5} [x^4]_0^2 = 16\sqrt{5}.$$

计算题：第 6 题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 的敛散性, 若收敛, 是绝对收敛还是条件收敛?

Solution.

$$\frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ 收敛}$$

$$\text{又 } \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, 故原级数条件收敛.}$$

计算题：第 7 题

求微分方程 $y'' + y = x$ 的通解.

Solution.

令 $r^2 + 1 = 0$ 得 $r_{1,2} = \pm i$,

$\therefore y'' + y = 0$ 的通解为 $y_1 = C_1 \cos x + C_2 \sin x$;

设特解为 $y_2 = ax + b$, 代入原方程得 $ax + b = x$,

$\therefore$ 特解为 $y_2 = x$,

$\therefore$ 原方程的通解为 $y = y_2 + y_1 = x + C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

10.4 应用题

应用题：第 1 题

要造一个体积为 8 立方米的长方体无盖水池, 应如何选择水池的尺寸, 才能使它的表面积最小. (要求用拉格朗日乘数法计算此题, 其他方法均不得分!)

Solution.

设长宽高分别为 x, y, z , 则

$$S = xy + 2xz + 2yz, \quad xyz = 8;$$

令拉格朗日函数 $L = xy + 2xz + 2yz + \lambda(xyz - 8)$,

解方程组:

$$\begin{cases} L_x = y + 2z + \lambda yz = 0 \\ L_y = x + 2z + \lambda xz = 0 \\ L_z = 2x + 2y + \lambda xy = 0 \\ xyz = 8 \end{cases}$$

得唯一驻点 $(2\sqrt[3]{2}, 2\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}, *)$,

$\therefore$ 当长宽高分别为 $2\sqrt[3]{2}, 2\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}$ (米) 时, 表面积最小.

10.5 证明题

证明题：第 1 题

证明曲线积分 $\int_{(0,0)}^{(2,3)} (x+y)dx + (x-y)dy$ 与路径无关，并计算此积分.

Solution.

证明：

$$\because P = x + y, \quad Q = x - y$$

$$\therefore \frac{\partial Q}{\partial x} = 1 = \frac{\partial P}{\partial y}$$

$$\therefore \int_{(0,0)}^{(2,3)} (x+y)dx + (x-y)dy \text{ 与路径无关}$$

计算过程：

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{(0,0)}^{(2,3)} \left[d\left(\frac{x^2}{2}\right) + (ydx + xdy) - d\left(\frac{y^2}{2}\right) \right] \\ &= \int_{(0,0)}^{(2,3)} d\left(\frac{x^2}{2} + xy - \frac{y^2}{2}\right) \\ &= \left(\frac{x^2}{2} + xy - \frac{y^2}{2}\right) \Big|_{(0,0)}^{(2,3)} \\ &= \left(\frac{2^2}{2} + 2 \times 3 - \frac{3^2}{2}\right) - 0 \\ &= \frac{7}{2}. \end{aligned}$$

Chapter 11

2023 高数 A 第二学期期末回忆版

11.1 填空题

填空题：第 1 题

微分方程 $\frac{dy}{dx} = 10^{x+y}$ 的通解为 _____.

Solution.

填空答案： $10^x + 10^{-y} = C$

将原方程右侧指数拆开并分离变量：

$$\frac{dy}{dx} = 10^x \cdot 10^y$$

$$10^{-y} dy = 10^x dx$$

两边同时积分：

$$\int 10^{-y} dy = \int 10^x dx$$

$$-\frac{1}{\ln 10} 10^{-y} = \frac{1}{\ln 10} 10^x + C_1$$

两边同乘 $-\ln 10$ 并移项整合常数：

$$10^{-y} = -10^x - C_1 \ln 10$$

$$10^x + 10^{-y} = C$$

(其中 $C = -C_1 \ln 10$ 为任意常数)

填空题：第 2 题

过点 $A(1, -2, 3)$ 且垂直于平面 $2x - y + 2z - 5 = 0$ 的直线方程为 _____.

Solution.

填空答案：

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{2}$$

已知平面的法向量为 $n = (2, -1, 2)$.

因为所求直线垂直于该平面，所以直线的方向向量 s 与平面的法向量平行，可以直接取 $s = (2, -1, 2)$.

又已知直线过点 $A(1, -2, 3)$ ，代入空间直线的对称式（点向式）方程可得：

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-(-2)}{-1} = \frac{z-3}{2}$$

即：

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{2}$$

填空题：第 3 题

设 $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy + 3x - 2y - 6z$

则 $\text{grad } f(0, 0, 0) = \underline{\hspace{2cm}}$, $\text{grad } f(1, 1, 1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

Solution.

填空答案： $(3, -2, -6)$, $(6, 3, 0)$

首先求函数 $f(x, y, z)$ 对各个变量的一阶偏导数：

$$f_x(x, y, z) = 2x + y + 3 \quad f_y(x, y, z) = 4y + x - 2 \quad f_z(x, y, z) = 6z - 6$$

计算点 $(0, 0, 0)$ 处的梯度：

$$f_x(0, 0, 0) = 3, \quad f_y(0, 0, 0) = -2, \quad f_z(0, 0, 0) = -6$$

所以 $\text{grad } f(0, 0, 0) = (3, -2, -6)$.

计算点 $(1, 1, 1)$ 处的梯度：

$$f_x(1, 1, 1) = 2(1) + 1 + 3 = 6$$

$$f_y(1, 1, 1) = 4(1) + 1 - 2 = 3$$

$$f_z(1, 1, 1) = 6(1) - 6 = 0$$

所以 $\text{grad } f(1, 1, 1) = (6, 3, 0)$.

填空题：第 4 题

设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x\}$, 则 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy =$ _____.

Solution.

填空答案: $\frac{3\pi}{2}$

将积分区域 D 的边界方程转化为极坐标表示 ($x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$):

$$x^2 + y^2 \leq 2x \Rightarrow r^2 \leq 2r \cos \theta \Rightarrow r \leq 2 \cos \theta$$

为保证极径 $r \geq 0$, 极角 θ 的范围必须满足 $\cos \theta \geq 0$, 即 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

将被积函数化为极坐标形式 $x^2 + y^2 = r^2$, 并代入面积元素 $dx dy = r dr d\theta$:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} (r^2) \cdot r dr \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^{2 \cos \theta} d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4} (16 \cos^4 \theta) d\theta \\ &= 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta \end{aligned}$$

利用偶函数的对称性质, 将积分区间折半:

$$I = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta$$

利用华里士公式 (点火公式) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n \theta d\theta = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2}$ (当 n 为偶数时):

$$I = 8 \cdot \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = 8 \cdot \frac{3\pi}{16} = \frac{3\pi}{2}$$

填空题：第 5 题

设 L 是直线 $2x + y = 1$ 上从点 $(0, 1)$ 到点 $(1, -1)$ 的有向线段, 则 $\int_L e^{2x+y} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

Solution.

填空答案: e

由题意知, 直线方程为 $y = 1 - 2x$.

由于有向线段 L 的起点是 $(0, 1)$, 终点是 $(1, -1)$, 所以投影到 x 轴上的积分下限是 0, 上限是 1.

将被积函数中的 y 替换为 x 的表达式:

$$e^{2x+y} = e^{2x+1-2x} = e^1 = e$$

将曲线积分转化为 x 的定积分:

$$\int_L e^{2x+y} dx = \int_0^1 e dx = [ex]_0^1 = e$$

填空题：第 6 题

设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z \leq 2\}$, 则在柱面坐标下 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \underline{\hspace{2cm}}$.

Solution.

填空答案: $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{r^2}^2 f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz$

引入柱面坐标变换: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$, 对应的体积元素 $dv = r dr d\theta dz$.

由区域 Ω 的边界条件 $x^2 + y^2 \leq z \leq 2$, 代入极坐标替换得到:

$$r^2 \leq z \leq 2$$

由此确定对于固定的 (r, θ) , 变量 z 的积分区间为 $[r^2, 2]$.

为了使区间 $[r^2, 2]$ 有意义, 必须满足 $r^2 \leq 2$, 即极径范围是 $0 \leq r \leq \sqrt{2}$.

该立体在 xOy 平面的投影为一个完整的圆, 因此极角范围是 $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

将上述积分限与体积元素代入公式即可得到三次积分形式:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{r^2}^2 f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz$$

填空题：第 7 题

设 $u = x^2y + yz^2$, 则 u 在点 $P(1, 1, 1)$ 处沿向量 $l = (2, -1, 2)$ 方向的方向导数为 _____.

Solution.

填空答案：2

第一步：求函数 u 的梯度 ∇u .

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x^2 + z^2, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = 2yz$$

在给定的点 $P(1, 1, 1)$ 处，代入坐标计算梯度向量：

$$\nabla u|_P = (2(1)(1), 1^2 + 1^2, 2(1)(1)) = (2, 2, 2)$$

第二步：求方向向量 l 的单位向量 l^0 .

$$\text{向量的模长 } |l| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3.$$

将其单位化：

$$l^0 = \frac{l}{|l|} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

第三步：计算方向导数（梯度与单位方向向量的数量积）.

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \nabla u|_P \cdot l^0 = 2 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$$

填空题：第 8 题

曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处的切平面方程为 _____.

Solution.

填空答案： $2x + 2y - z - 2 = 0$

将曲面方程写为隐函数形式： $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0$.

分别对 x, y, z 求偏导数，得到曲面在任意一点的法向量形式：

$$F_x = 2x, \quad F_y = 2y, \quad F_z = -1$$

代入已知切点 $(1, 1, 2)$ ，计算该点处的法向量 n ：

$$n = (F_x, F_y, F_z) = (2(1), 2(1), -1) = (2, 2, -1)$$

利用点法式平面方程公式 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ ，写出切平面方程：

$$2(x - 1) + 2(y - 1) - 1(z - 2) = 0$$

展开并合并常数项：

$$2x + 2y - z - 2 = 0$$

填空题：第 9 题

设 $z = e^{xy}$, 则函数在点 $(1, 0)$ 处, 当 $dx = 0.1, dy = 0.2$ 时的全微分 $dz =$ _____.

Solution.

填空答案: 0.2

首先求函数 $z = e^{xy}$ 的偏导数:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy}$$

计算在点 $(1, 0)$ 处的偏导数值:

$$\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,0)} = 0 \cdot e^0 = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,0)} = 1 \cdot e^0 = 1$$

根据全微分公式 $dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$, 代入已知数据:

$$dz = 0 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.2 = 0.2$$

填空题：第 10 题

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} x^n$ 的收敛半径为 _____.

Solution.

填空答案: e

记该幂级数的一般项系数为 $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$.

利用柯西-哈达玛公式 (根值判别法), 求极限 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$:

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}$$

根据第二个重要极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$, 可知:

$$\rho = \frac{1}{e}$$

所以该幂级数的收敛半径为:

$$R = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{\frac{1}{e}} = e$$

11.2 解答题

解答题：常系数非齐次线性微分方程

求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^x$ 的通解.

Solution.

第一步：求解对应的齐次方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$.

其特征方程为 $r^2 - 3r + 2 = 0$ ，因式分解得 $(r - 1)(r - 2) = 0$ ，解得特征根为 $r_1 = 1, r_2 = 2$.

故齐次方程的通解为：

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

第二步：利用待定系数法求非齐次方程的特解.

非齐次项为 $f(x) = e^x$. 由于 $\alpha = 1$ 是特征方程的一个单根，故设特解形式为 $y^* = A x e^x$.

求导得：

$$(y^*)' = A(x + 1)e^x$$

$$(y^*)'' = A(x + 2)e^x$$

代入原非齐次微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^x$ 中：

$$A(x + 2)e^x - 3A(x + 1)e^x + 2Axe^x = e^x$$

提取公因式并化简：

$$A(x + 2 - 3x - 3 + 2x)e^x = e^x$$

$$-Ae^x = e^x \Rightarrow A = -1$$

所以特解为 $y^* = -xe^x$.

第三步：写出原方程通解.

原方程的通解为 $y = y_h + y^*$ ，即：

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - xe^x$$

解答题：向量与空间解析几何

已知直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$ 及点 $P(2, 0, 1)$. 求经过点 P 且包含直线 L 的平面方程.

Solution.

第一步：找出直线 L 的方向向量和直线上的一点.

由直线 L 的对称式方程可知，直线的方向向量为 $s = (1, 2, -1)$ ，且直线经过点 $M_0(1, -1, 2)$.

第二步：构造所求平面的两个方向向量.

所求平面包含直线 L 且经过点 $P(2, 0, 1)$ ，因此点 M_0 和点 P 都在该平面上.

构造向量：

$$\overrightarrow{M_0P} = (2-1, 0-(-1), 1-2) = (1, 1, -1)$$

所求平面必定平行于向量 s 和 $\overrightarrow{M_0P}$.

第三步：求平面的法向量. 平面的法向量 n 垂直于 s 和 $\overrightarrow{M_0P}$ ，由向量积（叉乘）求得：

$$\begin{aligned} n &= s \times \overrightarrow{M_0P} \\ &= (1, 2, -1) \times (1, 1, -1) \\ &= (2(-1) - (-1)(1), (-1)(1) - 1(-1), 1(1) - 2(1)) \\ &= (-2 + 1, -1 + 1, 1 - 2) \\ &= (-1, 0, -1) \end{aligned}$$

为了计算简便，取与之平行的向量 $n' = (1, 0, 1)$ 作为该平面的法向量.

第四步：写出平面方程.

利用点法式平面方程公式，以点 $P(2, 0, 1)$ 为已知点，结合法向量 $n' = (1, 0, 1)$ 写出方程：

$$1(x-2) + 0(y-0) + 1(z-1) = 0$$

展开并化简，得到所求平面方程为：

$$x + z - 3 = 0$$

解答题：多元函数的二阶偏导数

设 $z = e^{xy}$, 求 $z_{xx}, z_{xy}, z_{yx}, z_{yy}$.

Solution.

首先求函数 z 对 x 和 y 的一阶偏导数:

$$z_x = \frac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}$$

$$z_y = \frac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy}$$

然后在此基础上, 分别对求得的一阶偏导数再次求导, 得到二阶偏导数:

对 x 求二次偏导:

$$z_{xx} = \frac{\partial z_x}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(ye^{xy}) = y \cdot ye^{xy} = y^2e^{xy}$$

求混合偏导 z_{xy} :

$$z_{xy} = \frac{\partial z_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(ye^{xy}) = 1 \cdot e^{xy} + y \cdot xe^{xy} = (1 + xy)e^{xy}$$

求混合偏导 z_{yx} :

$$z_{yx} = \frac{\partial z_y}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(xe^{xy}) = 1 \cdot e^{xy} + x \cdot ye^{xy} = (1 + xy)e^{xy}$$

(注: 因二阶混合偏导数连续, 必然有 $z_{xy} = z_{yx}$ 成立)

对 y 求二次偏导:

$$z_{yy} = \frac{\partial z_y}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(xe^{xy}) = x \cdot xe^{xy} = x^2e^{xy}$$

解答题：二重积分

利用极坐标计算 $\iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

Solution.

引入极坐标变换: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 此时面积元素 $dx dy = r dr d\theta$.

由积分区域 D 的边界条件 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ 可知, 极径 r 的范围为 $1 \leq r^2 \leq 4$, 即 $1 \leq r \leq 2$.

该区域是一个完整的圆环, 极角 θ 的范围为 $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

将被积函数化为极坐标形式 $e^{-(x^2+y^2)} = e^{-r^2}$, 代入二重积分转化为累次积分:

$$\begin{aligned}\iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 e^{-r^2} r dr \\&= \left(\int_0^{2\pi} 1 d\theta \right) \cdot \left(\int_1^2 e^{-r^2} r dr \right) \\&= 2\pi \cdot \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_1^2 \\&= 2\pi \left(-\frac{1}{2} e^{-4} - \left(-\frac{1}{2} e^{-1} \right) \right) \\&= \pi(e^{-1} - e^{-4})\end{aligned}$$

解答题：三重积分

计算 $\iiint_{\Omega} z dv$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z \leq 2\}$.

Solution.

采用柱面坐标系进行计算. 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$, 则体积元素 $dv = r dr d\theta dz$.

由区域 Ω 的不等式 $x^2 + y^2 \leq z \leq 2$, 化为柱面坐标为 $r^2 \leq z \leq 2$.

因此, 对于固定的 (r, θ) , z 的积分下限为 r^2 , 上限为 2.

为使该区间有意义, 要求 $r^2 \leq 2$, 即 $0 \leq r \leq \sqrt{2}$.

立体在 xOy 面的投影区域为完整的圆盘, 故极角 $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

将三重积分化为三次积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{r^2}^2 z \cdot r dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r \left[\frac{1}{2} z^2 \right]_{z=r^2}^{z=2} dr \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} r \left(\frac{1}{2}(4) - \frac{1}{2}(r^2)^2 \right) dr \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} \left(2r - \frac{1}{2} r^5 \right) dr \\ &= 2\pi \left[r^2 - \frac{1}{12} r^6 \right]_0^{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

代入上下限计算:

$$\begin{aligned} I &= 2\pi \left((\sqrt{2})^2 - \frac{1}{12} (\sqrt{2})^6 \right) \\ &= 2\pi \left(2 - \frac{1}{12} \cdot 8 \right) \\ &= 2\pi \left(2 - \frac{2}{3} \right) \\ &= 2\pi \left(\frac{4}{3} \right) = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

解答题：格林公式与第二类曲线积分

设 L 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的正向边界，利用格林公式计算 $\oint_L \left(-\frac{y}{2}\right)dx + \frac{x}{2}dy$.

Solution.

记 $P = -\frac{y}{2}$, $Q = \frac{x}{2}$.

由于曲线 L 为椭圆的正向（逆时针）边界，所围成的闭区域为 $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}$.

分别计算偏导数：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1}{2}$$

利用格林公式，将曲线积分转化为二重积分：

$$\begin{aligned} \oint_L Pdx + Qdy &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \iint_D \left(\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) \right) dxdy \\ &= \iint_D 1 dxdy \end{aligned}$$

该二重积分的几何意义即为椭圆区域 D 的面积 S_D .

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的面积为 πab ，故：

$$\oint_L \left(-\frac{y}{2}\right)dx + \frac{x}{2}dy = \pi ab$$

解答题：高斯公式与曲面积分

设 Σ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 的外侧, 计算 $\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdx dy$. 要求补上底面后使用高斯公式.

Solution.

第一步：补面构造闭曲面

设 Σ_1 为 xOy 平面上的圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$ 的下侧 (法向量朝下, 即外侧).

则 $\Sigma + \Sigma_1$ 构成了一个封闭的半球体表面, 包围的体积区域记为

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$$

第二步：应用高斯公式计算闭曲面积分

记 $P = x, Q = y, R = z$. 求偏导数:

$$P_x = 1, \quad Q_y = 1, \quad R_z = 1$$

利用高斯公式:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + ydzdx + zdx dy &= \iiint_{\Omega} (P_x + Q_y + R_z) dv \\ &= \iiint_{\Omega} (1 + 1 + 1) dv \\ &= 3 \iiint_{\Omega} 1 dv = 3V_{\Omega} \end{aligned}$$

因为 Ω 是半径为 1 的半球体, 其体积 $V_{\Omega} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4}{3}\pi(1)^3\right) = \frac{2\pi}{3}$.

所以闭曲面积分的值为 $3 \cdot \frac{2\pi}{3} = 2\pi$.

第三步：计算补面上的积分

在底面 Σ_1 上, $z = 0$, 故 $dz = 0$.

同时, 底面的单位法向量朝下, 即 $n = (0, 0, -1)$, 代入第一类曲面积分形式, 且 $z = 0$:

$$\iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + zdx dy = \iint_{\Sigma_1} zdx dy = \iint_{\Sigma_1} 0dx dy = 0$$

第四步：求原曲面积分

$$\iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = 2\pi - 0 = 2\pi$$

解答题：幂级数的收敛域与和函数

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$ 的收敛域及和函数.

Solution.

第一步：求收敛域

设一般项 $u_n(x) = \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$. 利用比值判别法:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1} x^{2n+3}}{2n+3}}{\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{2n+3} \right) |x^2| = x^2 \end{aligned}$$

要使级数绝对收敛, 需 $x^2 < 1$, 即 $-1 < x < 1$. 收敛半径 $R = 1$.

考察端点敛散性:

当 $x = 1$ 时, 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$, 这是交错级数, 满足莱布尼茨判别法, 条件收敛.

当 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} = -1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \dots$, 同样满足莱布尼茨判别法, 条件收敛.

故该幂级数的收敛域为 $[-1, 1]$.

第二步：求和函数

设和函数为 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$, 其中 $x \in [-1, 1]$. 在开区间 $(-1, 1)$ 内逐项求导:

$$\begin{aligned} S'(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \end{aligned}$$

这是一个首项为 1, 公比为 $-x^2$ 的等比级数. 因为 $|-x^2| < 1$, 求和得:

$$S'(x) = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

对 $S'(x)$ 从 0 到 x 逐项积分, 恢复 $S(x)$:

$$S(x) - S(0) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = [\arctan t]_0^x = \arctan x$$

由原级数知 $S(0) = 0$, 所以 $S(x) = \arctan x$.

根据阿贝尔定理 (Abel's theorem), 幂级数在收敛域端点连续, 因此 $S(x) = \arctan x$ 在 $x = -1$ 处也成立.

综上所述, 收敛域为 $[-1, 1]$, 和函数为 $S(x) = \arctan x$.